

MICR BIOLOGIA

La Microbiologia si occupa dello studio dei MICRORGANISMI. La Microbiologia medica si occupa essenzialmente dei microrganismi patogeni per l'uomo, in grado cioè di dare malattia attraverso l'infezione, ossia la moltiplicazione in seno ai tessuti degli organismi pluricellulari.

La Microbiologia medica si occupa altresì dei Virus, che non sono microrganismi, ma organizzazioni biologiche sub-cellulari, in grado anch'esse, attraverso un parassitismo intra-cellulare obbligato, di dare malattia.

I MICRORGANISMI sono organismi unicellulari e di piccole dimensioni

- si considerano unicellulari gli organismi che, pur riuniti in aggregati, non presentano specializzazione cellulare e differenziazione tessutale.

- le piccole dimensioni sono valutate in rapporto a quelle degli organismi pluricellulari; sono cioè di dimensioni inferiori, da frazioni di mm a diversi MM.

(1 mm= 10^{-3} m; 1 nm= 10^{-9} m; 1 Å= 10^{-10} m)

Mentre gli organismi pluricellulari, animali e vegetali, sono solo eucarioti, i microrganismi si dividono in microrganismi **eucarioti** e microrganismi **procarioti** a seconda del tipo di organizzazione cellulare.

I **microrganismi eucarioti** comprendono le Alghe, i Protozoi e i Miceti microscopici.

I **microrganismi procarioti** sono rappresentati dai Batteri e dalle Alghe blu-verdi.

DIFFERENZE TRA PROCARIOTI ED EUCARIOTI

Gli **eucarioti** (alghe, funghi e protozoi= microrganismi; piante ed animali=organismi pluricellulari) possiedono, oltre a dimensioni >5 μ m, il nucleo, ossia un genoma diploide lineare circondato dalla membrana nucleare. Nel citoplasma sono presenti i mitocondri, i corpi del Golgi, il reticolo endoplasmatico, ribosomi di 80S (60S+40S), lisosomi e vacuoli. Nella membrana citoplasmatica sono presenti steroli e la parete è assente o formata da chitina (miceti) o cellulosa (piante). Il metabolismo è aerobio e dipende dalle reazioni di ossido-riduzione mitocondriali

I **procarioti** (batteri ed alghe blu-verdi) hanno dimensioni da 0,5 a 3 μ m, non possiedono la membrana nucleare e pertanto il nucleo. Il genoma, aploide, è rappresentato da una sola molecola di DNA circolare. Nel citoplasma sono assenti i mitocondri, i corpi del Golgi, il reticolo endoplasmatico e i lisosomi, mentre sono presenti ribosomi liberi, di 70S (50S+30S) e vacuoli. Nella membrana citoplasmatica non sono presenti steroli ed è presente una parete complessa e peculiare, formata da peptidoglicano. Il metabolismo e le fonti energetiche sono variabili e le reazioni di ossido-riduzione avvengono nella membrana citoplasmatica.

LA CELLULA BATTERICA

La struttura della cellula batterica comprende componenti fondamentali (citoplasma e genoma, membrana citoplasmatica, parete cellulare, membrana esterna dei batteri Gram negativi) e componenti accessorie, ossia presenti solo in alcune specie batteriche o in qualche fase della loro vita (plasmidi, pili, flagelli, glicocalice e capsula).

Il **citoplasma** batterico è un gel colloidale contenente l'80% di acqua, sostanze organiche (proteine, zuccheri e lipidi) e inorganiche (sali di calcio, magnesio, fosfati, solfati e oligoelementi) in soluzione ed in inclusioni (vacuoli) di varia natura, a seconda del batterio. E' presente RNA in tre forme, ossia messaggero,

di trasferimento e associato ai ribosomi. I ribosomi, molto abbondanti nella cellula batterica (40% del peso secco), hanno coefficiente di sedimentazione di 70S e sono costituiti da due sub unità, di 30S e 50S.

Nella maggior parte dei casi, il cromosoma batterico è costituito da un'unica molecola di DNA bicatenario circolare ed è chiamato nucleotide.

La **membrana citoplasmatica** è una struttura trilaminare, comparabile a quella delle cellule eucariotiche. E' costituita per il 60-70% da proteine che si complessano ai fosfolipidi. Mancano le glicoproteine e, con l'eccezione di alcuni micoplasmi, gli steroli; pertanto, la stabilizzazione della membrana è resa possibile dagli opanoidi presenti nello spessore della STESSA. Le invaginazioni della membrana, più sviluppate nei batteri Gram positivi e visibili al microscopio elettronico, sono situate in vicinanza del nucleotide nel sito di formazione del setto di divisione cellulare, e sono dette mesosomi. Diverse sono le funzioni della membrana citoplasmatica:

- costituisce una barriera osmotica che permette il passaggio per diffusione passiva di O₂, H₂O e piccole molecole idrofobiche (glicerolo), dipendente dalla concentrazione esterna.
- è sede dei meccanismi di trasporto attivo, dipendente da proteine specifiche e da una fonte di energia.
- è sede dei citocromi, delle reazioni di ossido-riduzione e dell'accumulo di energia è sede di enzimi che contribuiscono alla sintesi della parete e del lipopolisaccaride dei batteri Gram negativi
- è sede di proteine sensori di parametri ambientali
- interviene nel processo di segregazione dei cromosomi e nella divisione cellulare, fornendo un sito di ancoraggio al DNA in replicazione

La **parete** (sacculo) è localizzata esternamente alla membrana citoplasmatica ed è la struttura responsabile della forma e rigidità della cellula batterica. Diversamente organizzata nei batteri Gram positivi e Gram negativi, è responsabile della loro differente risposta alla colorazione di Gram. Sia nei batteri G⁺ che nei batteri G⁻ la parete serve a controbilanciare la pressione osmotica del citoplasma; pertanto, la sua distruzione porta al rigonfiamento del citoplasma ed alla lisi della cellula.

Il costituente fondamentale della parete è il peptidoglicano (mureina), formato da una parte glicanica e da una parte peptidica. La parte glicanica è un polimero saccaridico peculiare, formato dalla ripetizione di due amino zuccheri acetilati, N-acetil-glucosamina e Acido N-acetilmuramico legati tra di loro dal legame β(1-4) glucosidico.

Al gruppo carbossilico dell'acido muramico è legato un tetrapeptide che, a sua volta, è legato, da un legame peptidico trasversale, al tetrapeptide dell'acido muramico della catena glicanica contigua.

Nei batteri Gram ⁺ il peptidoglicano è più volte ripetuto fino a formare uno spesso strato (da 200 a 800 Å) e nel suo spessore sono intercalati gli acidi teicoici e teicuronici, polimeri di alcoli polivalenti esterificati con acido fosforico e composti altamente antigenici. Alcuni acidi teicoici contenenti glicerolo sono ancorati ai lipidi della membrana citoplasmatica e sono definiti acidi lipoteicoici. La parete dei Gram⁺ si oppone al passaggio di molecole idrofobiche, dannose per la membrana citoplasmatica, grazie alla sua polarità, dovuta agli amino-zuccheri, agli aminoacidi e agli acidi teicoici. La stessa giustifica la colorazione (Gram positività) perché impedisce il passaggio delle molecole idrofobiche che si formano durante la colorazione stessa.

Nei batteri Gram⁻ il peptidoglicano, la cui composizione chimica e struttura sono simili a quelle del peptidoglicano dei batteri Gram⁺, è presente in un unico sottile strato (30 Å) e non presenta acidi teicoici. I batteri Gram ⁻, per proteggere la membrana citoplasmatica dal passaggio di molecole idrofobiche, sono dotati di un ulteriore rivestimento, chiamato: **membrana esterna**, che è quindi presente esclusivamente nei batteri G⁻ e presenta diverse peculiarità. E' una struttura bilaminare ma asimmetrica, dove lo strato

interno, rivolto verso la parete, è composto da fosfolipidi, mentre quello esterno è composto da un complesso lipidico-polisaccaridico assolutamente peculiare, chiamato lipopolisaccaride (LPS) o endotossina batterica. Il LPS è formato da:

lipide A, glicolipede, ossia disaccaride di N-acetilglucosamina fosfato esterificato con acidi grassi saturi, legato al:

core, corta catena di zuccheri comune a tutti i batteri della stessa specie o di specie imparentate tra loro, caratterizzata dalla presenza dell'acido chetodeossi-octonoico e di un eptoso

antigene O specifico, lunga catena polisaccaridica nella quale unità di pochi zuccheri si ripetono da 25 a 40 volte. A questa si ancorano cationi bivalenti che conferiscono polarità alla struttura che è quindi in grado di impedire il passaggio dei composti idrofobici, ma non durante la colorazione di Gram, da cui la negatività di questi batteri a questa colorazione.

La membrana esterna è dotata di lipoproteine di ancoraggio alla parete e di porine proteiche che consentono il passaggio di molecole idrofile.

I **pili** sono appendici proteiche rigide costituite dal ripetersi di sub unità di una proteina detta pilina. Alcuni pili, detti "comuni", legandosi alla componente glucidica di glicoproteine presenti sulle cellule degli epiteli mucosi, svolgono la funzione di adesine e permettono ai batteri la colonizzazione delle mucose; altri pili comuni svolgono una funzione anti fagocitaria, riducendo la resistenza dell'ospite e favorendo l'infezione batterica. I pili "sessuali", di dimensioni maggiori, mediano l'adesione tra le cellule batteriche e sono determinanti nel trasferimento di plasmidi durante la coniugazione.

I **flagelli** sono visibili con la microscopia elettronica o, con la microscopia ottica, attraverso modalità particolari (in campo oscuro o in contrasto di fase). I batteri flagellati possono essere monotrichi (un solo flagello), amfitrichi (un flagello in ciascuno dei due poli), lofotrichi (un ciuffo di flagelli in un polo), peritrichi (numerosi flagelli in più punti della cellula). I flagelli misurano 6-7 μm di lunghezza e 0,03 μm di spessore e sono formati da sub unità identiche della proteina flagellina. Nel flagello si distinguono la regione basale (motore e ancoraggio), l'uncino (tramite) e il filamento. La regione basale, a sua volta, è costituita da un sistema ad anelli. Nei batteri Gram+, la regione basale contiene una coppia di anelli, connessa alla membrana citoplasmatica; nei batteri Gram-, due anelli interni sono collegati alla membrana citoplasmatica, mentre due anelli più esterni sono collegati alla parete e alla membrana esterna. Queste strutture sono responsabili del movimento attivo dei batteri (chemiotassi), movimento che permette traiettorie lineari verso sostanze attraenti, o movimenti di capovolgimento, cioè di allontanamento da sostanze repellenti.

Il **glicocalice** è una strato di polimeri polisaccaridici esterno alla parete batterica. Quando gli strati polisaccaridici sono organizzati come una fitta matrice, questa struttura viene definita capsula. Al microscopio ottico a contrasto di fase, osservati a fresco e sospesi in inchiostro di china, i batteri capsulati appaiono circondati da un alone chiaro. Le principali funzioni della capsula sono l'adesione ai tessuti e la resistenza alla fagocitosi.

I **plasmidi** sono molecole di DNA bicatenario, generalmente circolari, che si replicano indipendentemente dal cromosoma batterico e portano determinanti genetici accessori che arricchiscono il patrimonio genetico della cellula.

LE SPORE

Le spore sono la forma di resistenza di alcuni batteri Gram positivi detti "sporigeni", a condizioni ambientali non adatte alla sopravvivenza del batterio. Il passaggio dalla forma vegetativa alla forma sporale può essere quindi determinato da ogni parametro fisico-chimico e nutrizionale sfavorevole (per es, la temperatura

troppo alta così come quella troppo bassa, la mancanza di acqua, la presenza di un pH non ottimale, la presenza dell'ossigeno per i batteri anaerobi e l'assenza dello stesso per quelli aerobi, la mancanza di sostanze nutrienti particolari).

Le spore batteriche sono resistenti all'essiccamento, alle radiazioni ultraviolette, al calore e ai comuni disinfettanti.

Le spore batteriche sono strutture protettive, disidratate e pluristratificate, che permettono ai batteri di sopravvivere, anche per lunghissimi periodi, in uno stato di inerzia metabolica, dove tutte le funzioni vitali sono interrotte, ossia sospese fino a che non ricompaiano condizioni favorevoli alla germinazione, al passaggio cioè dallo stato sporale alla forma vegetativa.

Con la germinazione, che avviene quando le condizioni ambientali tornano favorevoli alla vita batterica, si ha la ripresa di tutte le funzioni del microorganismo e, cosa importante dal punto di vista medico, la ripresa della replicazione e dell'espressione dei fattori di patogenicità, che rappresentano la capacità di dare malattia.

Ultrastruttura della spora

La spora è formata da una parte centrale, detta core, costituita da contenuti citoplasmatici (una copia completa del cromosoma, proteine essenziali e ribosomi, calcio e acido dipicolinico) circondata dagli strati che, dall'interno verso l'esterno, sono: la corteccia che consiste della membrana citoplasmatica e di una rudimentale parete di peptidoglicano. Nella corteccia sporale sono presenti grandi quantità di calcio legato all'acido dipicolinico, unico componente caratteristico della spora (non si trova nella forma vegetativa), che ne stabilizza la struttura; la corteccia conferisce alla spora gran parte della sua resistenza.

Il rivestimento interno ed esterno (coat), formati da proteine molto stabili ricche di legami sulfidrilici e da una piccola quantità di lipidi.

L'esosporio, ossia l'involucro più esterno della spora. Questo rivestimento è costituito da una sottile membrana fosfolipoproteica simile alla membrana citoplasmatica e contenente acidi teicoici, acido diaminopimelico e glucosamina.

Sporogenesi

Il processo di sporificazione inizia con la produzione di acido dipicolinico (peculiare della spora). A questo segue l'addensamento del cromosoma che si dispone "a sbarra", la duplicazione del cromosoma e la separazione dei due nucleoidi, uno dei quali migra in un polo cellulare. Questo viene racchiuso da contenuti citoplasmatici e separato da un setto di membrana citoplasmatica dalla restante parte cellulare. Tale struttura è la prespora, sulla quale inizia l'apposizione delle varie membrane di rivestimento. La spora completa dei suoi involucri viene ricoperta di esosporio e liberata nell'ambiente (spora libera) per autolisi dello sporangio (struttura cellulare residua).

Germinazione della spora

La trasformazione delle spore in cellule allo stato vegetativo viene detto "germinazione" e consta di tre fasi successive: attivazione, iniziazione e crescita. Per l'attivazione è necessaria la presenza di acqua e di condizioni ambientali ottimali, soprattutto nutrizionali. In questa fase vengono persi l'acido dipicolinico e il calcio e la corteccia diventa più labile. Questa prima fase porta all'ingresso di metaboliti che attivano enzimi litici della parte centrale della spora e la distruzione della corteccia, che rappresenta l'iniziazione. A ciò segue assunzione di acqua e ioni, con reidratazione cellulare e ripresa delle funzioni metaboliche, tra cui la crescita.

I batteri sporigeni di interesse medico sono:

Clostridi, batteri anaerobi, che sporificano in presenza di O₂:

Clostridium tetani, *botulinum*, *perfringens* e *histolyticum*, difficile, agenti eziologici del tetano, botulismo, gangrena gassosa ed enterite necrotizzante

Bacilli, batteri aerobi, che sporificano in assenza di O₂:

Bacillus anthracis, agente eziologico dell'antracosi e carbonchio, e *Bacillus cereus*, responsabile di patologie tossinfettive.

METODI di CLASSIFICAZIONE

I batteri possono essere classificati attraverso una valutazione genotipica (sequenze degli nucleici e omologia del DNA) o, più classicamente, fenotipica.

Le caratteristiche fenotipiche comprendono aspetti

- Morfologici e di colorazione
- fisiologici
- biochimici
- immunologici

Aspetti morfologici e di colorazione

Le dimensioni dei batteri, comprese tra la frazione di μm e qualche μm , permettono una buona visualizzazione al microscopio ottico, resa ottimale dalle colorazioni, semplici e differenziali.

Le colorazioni semplici, per es. cristalvioletto, blu di metilene, fucsina basica, permettono la distinzione delle dimensioni, della forma e del raggruppamento batteriche.

Le colorazioni differenziali, colorazione di Gram e colorazione di Ziehl-Neelsen, permettono un'ulteriore suddivisione: la colorazione di Gram consente di distinguere i batteri Gram positivi dai batteri Gram negativi, mentre la colorazione di Ziehl-Neelsen consente di distinguere i batteri acido-resistenti o micobatteri)

I batteri che possiedono forma sferica sono i "cocchi"

I cocchi riuniti a due a due sono detti diplococchi.

I cocchi disposti in catenelle sono detti streptococchi.

I cocchi riuniti in ammassi irregolari sono detti stafilococchi.

I batteri che possiedono forma bastoncellare sono i "bacilli" (detti anche bastoncini).

I bacilli corti sono detti cocco-bacilli.

I bacilli dotati di estremità assottigliate sono detti bacilli fusiformi.

I bacilli con curvature sono detti vibrioni o spirilli.

Oltre alla forma, altre caratteristiche morfologiche, più difficilmente valutabili, sono la presenza di endospore, di flagelli e la motilità.

Aspetti fisiologici e biochimici

Questi aspetti, valutabili attraverso la coltivazione batterica, sono rappresentati dalle condizioni ottimali di crescita, quali la temperatura, il pH, la concentrazione di sali tollerabili, le fonti di carbonio utilizzate (zuccheri fermentati od ossidati), le attività enzimatiche e i fattori di patogenicità (tossine emolisine) espressi.

Aspetti immunologici

Gli aspetti immunologici dipendono dagli antigeni batterici superficiali, somatici, e delle strutture accessorie, e sono messi in evidenza da anticorpi specifici.

RIPRODUZIONE e GENETICA BATTERICA

Mentre nelle cellule eucariotiche esiste un complesso apparato mitotico adibito alla riproduzione cellulare, nei batteri avviene un tipo di riproduzione più semplice, ma tuttavia in grado di ripartire nelle due cellule figlie equivalenti l'identico materiale cromosomico, chiamato scissione semplice (riproduzione asessuata). Questa avviene attraverso tappe fondamentali che sono: l'estensione della parete, la replicazione del cromosoma, la formazione del setto, l'ancoraggio del DNA alla membrana che trascina ciascun cromosoma "figlio" in una nuova cellula. La separazione nelle due cellule è dovuta alla formazione di un setto trasverso di membrana citoplasmatica che si approfonda nel citoplasma; contemporaneamente, all'interno di questo, si forma un setto di parete cellulare che completa il processo di separazione.

Il genoma batterico è sottoposto a un processo evolutivo di adattamento all'ambiente attraverso le **mutazioni**, il **trasferimento genico orizzontale** e la **ricombinazione genetica**.

Mutazioni

Le mutazioni producono il cambiamento di poche coppie di basi nella sequenza del DNA e, quando non sono letali, possono conferire al batterio "mutante" dei vantaggi che gli consentono di crescere in condizioni ambientali sfavorevoli per il ceppo "selvaggio". Le mutazioni spontanee derivano da errori durante il processo di replicazione o riparazione del DNA.

Trasferimento genico orizzontale

Nella cellula batterica i geni sono contenuti nel cromosoma ma, in parte, possono essere contenuti nei plasmidi e negli elementi genetici trasponibili. Il trasferimento di questi elementi da una cellula all'altra consente lo scambio di geni e dei relativi caratteri fenotipici. Il trasferimento genico orizzontale può avvenire per trasformazione, coniugazione e trasduzione. Nella trasformazione, i batteri trasformabili sono quelli capaci di passare in uno stato fisiologico, detto "competenza", durante il quale la cellula batterica assume DNA eterologo dall'esterno e lo integra nel proprio genoma. La coniugazione è un meccanismo di scambio di DNA che richiede un contatto tra la cellula donatrice, che possiede un plasmide coniugativo, e quella ricevente e avviene attraverso il pilo "sessuale" di trasferimento. La trasduzione è un processo di scambio genetico in cui i batteriofagi (virus che infettano i batteri) trasferiscono DNA cromosomico da una cellula all'altra.

I **plasmidi** e i **batteriofagi** sono unità genetiche autoreplicative; i trasposoni sono elementi mobili non autonomi per la replicazione, i più semplici dei quali sono semplici sequenze di inserzione che determinano mutazioni nel cromosoma in cui si integrano. Inoltre, mentre i trasposoni sono sempre presenti all'interno del genoma, e quindi integrati nel DNA della cellula, i plasmidi sono per lo più mantenuti come elementi extracromosomici citoplasmatici, e solo raramente come episomi, cioè integrati nel cromosoma ospite;

batteriofagi possono replicarsi autonomamente nel citoplasma batterico o integrarsi nel cromosoma cellulare, a seconda del ciclo cui vanno incontro (infezione litica e stato lisogenico).

Mentre i geni cromosomici sono fondamentali per la sopravvivenza del batterio in condizioni normali, i plasmidi e gli elementi genetici trasponibili contengono geni accessori, che danno alla singola cellula un vantaggio in condizioni particolari, come durante il processo di infezione o in presenza di antibiotici. Gli elementi accessori possono conferire alla cellula che li ospita resistenza agli antibiotici, produzione di tossine e batteriocine, enzimi per la metabolizzazione di substrati particolari.

Ricombinazione genetica

La ricombinazione genetica è un processo di riarrangiamento del DNA che porta alla fusione di frammenti appartenenti a molecole di DNA differenti e a nuove combinazioni di geni.

IL METABOLISMO BATTERICO

Come qualsiasi altra cellula, quella batterica necessita per il proprio metabolismo e la propria replicazione di una fonte di carbonio e azoto, acqua e vari ioni, e di una sorgente di energia.

Le reazioni anaboliche (di sintesi) avvengono con consumo di energia

Le reazioni cataboliche avvengono con liberazione di energia

L'energia che ogni cellula utilizza per la sintesi dei vari componenti cellulari è contenuta nei legami fosforici ad alto livello energetico, la cui sorgente è essenzialmente rappresentata dall'adenosintrifosfato (ATP). L'ATP può trasferire il radicale fosforico terminale e la relativa energia ai reagenti che la utilizzano per i processi di sintesi.

La reazione esoergonica, che libera energia e che deriva dalla scissione del legame fosforico, permette lo svolgimento delle reazioni endoergoniche, le quali necessitano appunto dell'apporto di energia dall'esterno e permettono i processi di sintesi.

L'ATP che viene consumato per le reazioni endoergoniche deriva dalla fosforilazione dell'ADP con il fosfato, reazione anch'essa endoergonica e che, come tale, necessita di energia dall'esterno.

Le fonti energetiche a disposizione degli esseri viventi sono l'energia radiante della luce solare (metabolismo fotosintetico) e l'energia derivante dalle reazioni chimiche di ossidazione dei substrati, organici o inorganici, che vengono assunte attraverso la nutrizione batterica (metabolismo chemiosintetico)

I batteri possono essere autotrofi o eterotrofi.

I batteri autotrofi utilizzano come fonte di carbonio la CO₂ e come fonte di energia la luce (batteri fotosintetici) o le sostanze inorganiche (batteri chemiosintetici litotrofi). Sono microrganismi con esigenze nutrizionali minime, in grado di ridurre sostanze completamente ossidate come la CO₂ e i nitriti.

I batteri eterotrofi (chemiosintetici organotrofi) utilizzano il carbonio dei composti organici (carboidrati, grassi, proteine). Sono batteri con notevoli esigenze nutrizionali e per i quali la crescita è possibile solo se vi è disponibilità di sostanze particolari che il batterio non è in grado di sintetizzare (fattori di crescita).

La maggior parte dei batteri e, in particolare, i batteri parassiti dell'uomo, attua per la produzione di energia, l'ossidazione chimica di composti organici, ossia zuccheri.

Questi possono essere ossidati:

- con un metabolismo fermentativo che utilizza come accettore finale di idrogeno (che si libera durante il processo di ossidazione) sostanze organiche, come alcoli o acidi (fermentazione alcolica, lattica)
- con un processo chiamato respirazione, che avviene quando l'accettore finale di idrogeno è costituito da molecole inorganiche come l'ossigeno (respirazione aerobia) e da altri accettori inorganici come solfato, nitrato, carbonato (respirazione anaerobia)

I batteri pertanto possono essere

- **batteri aerobi obbligati**, che utilizzano per la respirazione ossigeno libero, O_2 , che viene ridotto ad acqua, H_2O .
- **batteri anaerobi obbligati**, che utilizzano per la respirazione composti inorganici diversi dall'ossigeno, come nitrati, solfati e carbonati, oppure un metabolismo fermentativo.
- **batteri aerobi-anaerobi facoltativi**, che possono utilizzare come substrato da ridurre sia composti inorganici (O_2 , nitrati etc.), sia composti organici attraverso il metabolismo fermentativo.

PATOGENICITA' BATTERICA

I batteri si dividono in **saprofiti**, i quali vivono nell'ambiente esterno e inanimato, e parassiti, commensali e patogeni, i quali vivono a stretto contatto con gli organismi superiori. Il passaggio dalla vita saprofitica, possibile nell'ambiente a spese di materiale inanimato, alla vita parassitaria, possibile a spese di organismi pluricellulari, rappresenta un vantaggio per l'evoluzione di qualsiasi specie microbica. L'ambiente rappresentato dalle superfici cutanee e mucose di un organismo animale è assai ricco di alimenti ed offre delle condizioni fisico-chimiche che sono difficili da trovare nell'ambiente esterno e che, se sono ottimali per organismi di elevate esigenze come quelli superiori, lo sono sicuramente per le cellule procariotiche. Queste condizioni sono, per es., la temperatura di $37^\circ C$, il $pH = 7$, la pressione osmotica, la pressione oncotica, la tensione di O_2 , la presenza di CO_2 , la presenza di elettroliti e di nutrienti. Non tutti i batteri sono in grado di utilizzare le favorevoli prospettive di sviluppo offerte da un organismo pluricellulare, ma solo i batteri parassiti, obbligati o facoltativi, patogeni o no, accomunati dalla capacità di colonizzare un organismo superiore. Il passaggio dalla vita saprofitica a quella parassitaria commensale rappresenta un vantaggio parziale per il batterio, che si può nutrire solo di secrezioni e detriti cellulari presenti sulla superficie di cute e mucose, e dove la concorrenza tra le varie specie microbiche è alta. I batteri che acquisiscono la capacità di superare i rivestimenti esterni di un organismo pluricellulare e di invaderne i tessuti profondi migliorano le proprie possibilità di moltiplicazione, in quanto si portano in diretto contatto con i fluidi dell'organismo, assai ricchi di alimenti, e sfuggono alla concorrenza con altri microrganismi. Questi sono i microrganismi patogeni. L'ambiente rappresentato dalle superfici cutanee e mucose e dai distretti profondi di un organismo pluricellulare possiede numerosi mezzi di difesa nei confronti della colonizzazione e moltiplicazione batterica, mezzi meccanici, fisici, chimici, cellulari e umorali, aspecifici e specifici, a seconda del distretto (superficiale o profondo). Quindi, per moltiplicarsi nei tessuti di un organismo superiore ed essere un parassita, un batterio deve essere dotato della capacità di superare le difese che gli si oppongono. Questa capacità del microrganismo è dovuta ai fattori di **patogenicità indiretta**. Affinché, nonostante la concorrenza tra le specie microbiche e i meccanismi fisici e chimici di detersione delle stesse (quali la peristalsi dei lumi, il flusso dei liquidi, le correnti di muco degli epiteli vibratili, la presenza del lisozima, l'acidità della cavità gastrica) avvenga la colonizzazione delle mucose, un parassita, commensale o patogeno, deve potervi aderire, ed essere quindi dotato del fattore "adesività". Sebbene alcuni batteri patogeni, quali per es. le Rickettsie, penetrino nell'organismo attraverso la puntura di un artropode vettore o, come nel caso di alcuni Clostridi, attraverso un trauma, la maggior parte delle infezioni si verifica attraverso le mucose, respiratoria, enterica e genitale. Sono queste le infezioni esogene

a circolazione interumana ossia “contagiose” o “trasmissibili”. L’adesività batterica è un requisito fondamentale sia dei batteri parassiti commensali, che dei batteri parassiti patogeni, dotati di fattori ulteriori di patogenicità, necessari per creare danno e per raggiungere distretti profondi dell’organismo. L’adesione dei batteri alle superfici cutanee e mucose è resa possibile dall’interazione tra le adesine batteriche, proteine organizzate in fimbrie (o pili) nei batteri Gram-negativi, o glicolipidi (acidi lipoteicoici della parete cellulare) complessati con proteine e organizzati in fibrille nei batteri Gram-positivi, e i recettori presenti sulla superficie delle cellule eucariotiche; questi sono la porzione glicidica di glicoproteine o glicolipidi di membrana (per le adesine proteiche) o proteine di membrana aventi siti in grado di legare differenti strutture lipidiche (per le adesine di natura glicolipidica).

Le adesine batteriche rappresentano un sistema di ancoraggio stabile agli epiteli, ma facilitano la fagocitosi; pertanto, i microrganismi patogeni, che in quanto tali invadono i tessuti e giungono a stretto contatto con i macrofagi tissutali e i fagociti circolanti, possono non sintetizzare le adesine durante la disseminazione o, se questo non è possibile, possono sintetizzare del materiale capsulare (polisaccaridi capsulari dei meningococchi e dei pneumococchi, acido ialuronico dello *Streptococcus pyogenes*) che, mascherandole, si oppone alla fagocitosi. La sintesi di materiale capsulare come mezzo per impedire il legame adesine-fagociti è più frequente nei batteri Gram-positivi, dove le adesine sono rappresentate da componenti permanenti delle strutture di superficie (come gli acidi lipoteicoici), mentre nel caso dei batteri Gram-negativi, dove i pili sono strutture non essenziali alla sopravvivenza del batterio, l’attacco ai fagociti può essere prevenuto, oltre che con la sintesi di polimeri capsulari, anche con la mancata produzione dei pili in particolari momenti del processo infettivo.

Alcuni batteri (per es. la *Neisseria meningitidis*) sono in grado di degradare le immunoglobuline secrete, le IgA, che rappresentano una difesa anticorpale mucosa.

A seconda delle caratteristiche dei singoli batteri, la colonizzazione da parte di questi può arrestarsi a livello della mucosa, che viene più o meno gravemente lesa e da dove possono o meno diffondere prodotti tossici per il resto dell’organismo. Diversamente, il batterio può invadere la sottomucosa ai tessuti profondi e, da qui, attraverso il sangue o la linfa, può disseminarsi nei tessuti profondi. Questa fase patogenetica, chiamata invasione o disseminazione, è resa possibile nei batteri invasivi dalla sintesi di enzimi in grado di alterare la struttura dei tessuti. Tra questi vi sono le “ialuronidasi”, prodotte da molti batteri patogeni Gram-positivi e che agiscono depolimerizzando l’acido ialuronico della sostanza fondamentale del connettivo, le “cinasi”, prodotte dagli stafilococchi e dagli streptococchi e che dissolvono i coaguli di fibrina, le “collagenasi”, prodotti dai vari clostridi e che dissolvono la componente collagena del tessuto muscolare.

Soprattutto durante la loro disseminazione, i microrganismi patogeni devono poter contrastare lo strumento di difesa antibatterica più efficace all’interno dell’organismo, ossia la fagocitosi. Alcuni batteri sintetizzano le “leucocidine”, tossine che hanno come bersaglio specifico i globuli bianchi e, in particolare, i monociti; altri si oppongono alla fagocitosi, come già detto, attraverso la formazione di una capsula o, ancora, grazie all’enzima “coagulasi” (stafilococco aureo), attraverso la formazione di un coagulo di fibrinogeno che li riveste e li maschera; altri ancora sono in grado di sopravvivere anche all’interno dei monociti-macrofagi perché dotati dell’enzima “catalasi” e/o dell’enzima “superossido-dismutasi” che scindono, rispettivamente, il perossido di idrogeno e il radicale superossido, prodotti di ossidazione lisosomiale tossici per la cellula batterica. Sono questi i batteri parassiti endocellulari facoltativi (Mycobacterio della tubercolosi e della lebbra, Salmonella del tifo).

La **patogenicità diretta** è la capacità di determinare un danno cellulare e quindi di determinare la malattia e si esplica attraverso la produzione di fattori tossici chiamati “tossine”.

Le **ESOTOSSINE** batteriche sono veleni che si liberano nell’ambiente man mano che vengono prodotti, facilmente separabili dai batteri e che, dal punto di vista biochimico, sono proteine. Possono essere prodotte sia da batteri Gram+ che da batteri Gram-.

Data la loro natura chimica, le esotossine, tranne poche eccezioni (tossina eritrogenica streptococcica, enterotossina stafilococcica, streptolisina S), sono tremolabili e sono distrutte dai succhi gastrici (ad eccezione della enterotossina stafilococcica e della tossina botulinica); il loro potere tossico è neutralizzato dall'anticorpo corrispondente e sono trasformabili in "anatotossine".

Le esotossine batteriche sono inoltre caratterizzate dalla specificità degli effetti tossici, responsabili della specificità dei sintomi legati al processo morboso di cui sono responsabili, e dall'elevata intensità degli stessi. La specificità degli effetti tossici è dovuta alla specificità del bersaglio cellulare delle singole tossine.

Dal punto di vista del meccanismo di azione, le esotossine si possono distinguere in:

tossine che agiscono a livello extracellulare, una delle quali è la tossina epidermolitica o esfoliativa prodotta da alcuni ceppi di Stafilococco aureo, la quale, diffondendo nell'epidermide, rompe i desmosomi epiteliali. Altre sono le tossine attive sulla giunzione neuromuscolare, quali la tossina tetanica e la tossina botulinica, che interferiscono con i meccanismi di trasmissione dell'impulso nervoso, rispettivamente a livello centrale e periferico

tossine citolitiche, in grado di ledere le membrane delle cellule bersaglio provocandone la morte, e suddivisibili in leucocidine o emolisine a seconda che l'azione tossica si espliciti sui monociti o sui globuli rossi; l'azione citolitica è conseguenza dell'attività enzimatica (fosfolipasica) che consente l'idrolisi di numerosi fosfolipidi di membrana, oppure delle proprietà tensioattive delle molecole e della conseguente azione detergente sui lipidi che disorganizza la struttura della membrana

tossine ADP-ribosilanti, che agiscono modificando una funzione biochimica della cellula eucariotica, quali la tossina colerica e le tossine enterotossiche correlate, la tossina pertossica

tossine inibenti la sintesi proteica, quali la tossina difterica e la tossina A di Pseudomonas aeruginosa.

Dal punto di vista del bersaglio cellulare, le esotossine si possono classificare in:

tossine neurotrope, le cui cellule bersaglio sono localizzate nel sistema nervoso centrale o periferico (tossina tetanica e tossina botulinica)

enterotossine, attive a livello delle cellule della mucosa dell'intestino, tenue e crasso, la cui azione tossica si traduce nella comparsa di diarrea o dissenteria (tossina del colera, tossine enteropatogene di Escherichia coli, tossine della Shigella, tossine di Clostridium difficile)

tossine pantrope, in grado di danneggiare, attraverso l'inibizione della sintesi proteica, qualsiasi cellula in possesso dei recettori idonei a fissare la tossina

Le **ENDOTOSSINE** sono il lipopolisaccaride (LPS) della membrana esterna dei batteri Gram-negativi, i quali, se patogeni, possono sintetizzare anche esotossine (i batteri Gram+ sintetizzano solo esotossine). Le endotossine sono molecole termostabili e resistenti all'azione dei succhi gastrici, hanno un potere antigene complessivamente inferiore a quello delle esotossine e dovuto alla porzione polisaccaridica; il loro potere tossico, dovuto alla porzione lipidica, non è neutralizzato dall'anticorpo corrispondente (rivolto contro la porzione antigene), e non possono essere trasformate in "anatotossine".

Le endotossine batteriche, prodotte da tutti i batteri Gram-negativi, sono presenti in grosse quantità nella massa fecale e in piccole dosi nel resto dell'organismo, per il quale, in queste condizioni non risultano tossiche. Solo i batteri Gram-negativi patogeni, dotato di fattori ulteriori di tossicità e diffusione, potranno diffondere e disseminare nell'organismo, dove l'endotossina presente in elevate quantità diventa patogena. Nelle sepsi da batteri Gram-negativi, l'aspetto morboso legato alla componente endotossica e la conseguente sintomatologia è comune a tutti i batteri che ne sono responsabili, perché dovuta ad una sola molecola comune, il lipide A.

La tossicità del lipide A risiede nella sua capacità di attivare il complemento e di stimolare il rilascio di citochine (IL-1, IL-6, IL-8, TNF- α) da parte di monociti e macrofagi. Il LPS rilasciato in seguito alla lisi dei batteri Gram- si lega ad una proteina plasmatica (LPS-binding protein). Il complesso LPS-LBP interagisce con il recettore CD14 presente su monociti, macrofagi e cellule endoteliali.

Il TNF, insieme alla IL-1, è il responsabile principale dell'azione pirogena (febbre) e induce la stimolazione della via metabolica dell'acido arachidonico con produzione di prostaglandine, che, agendo sugli endoteli, causano aumento della permeabilità vascolare, vasodilatazione, ipotensione e shock. Il TNF induce inoltre aumento del catabolismo proteico e quindi cachessia. La presenza dell'endotossina A determina anche la stimolazione del complemento, con la conseguente liberazione di alcuni componenti, quali il C3a e il C5a che hanno un'azione pro-infiammatoria. L'endotossina è anche in grado di attivare l'azione procoagulante dei linfomonociti, favorendo l'aggregazione piastrinica e attivando la via intrinseca della cascata coagulativa che, nei casi più gravi, può giungere fino alla sindrome tromboemorragica chiamata CID, ossia la coagulazione intravascolare disseminata. Questa si osserva, per es., nella sindrome di Waterhouse-Friderichsen della porpora meningococcica fulminante.

LE INFEZIONI ESOGENE E ENDOGENE

Perché in un organismo si realizzi una malattia infettiva, è necessaria l'infezione, esogena o endogena.

In tutte le malattie infettive l'infezione è un processo dinamico tra il microrganismo e l'ospite, che lascia una traccia in quest'ultimo, e che è preceduto da tappe necessarie che sono:

- la contaminazione
- la penetrazione
- la localizzazione (elettiva o casuale)

L'infezione sfocia nella malattia quando un numero sufficientemente elevato di microrganismi coinvolge, danneggiandole, un numero sufficientemente elevato di cellule; a seguito del danno cellulare, compaiono i segni di sofferenza, ossia i sintomi della malattia. L'infezione si traduce in malattia quando l'equilibrio tra le difese dell'ospite e la patogenicità del microrganismo è spostato a favore di quest'ultimo (vedi la differenza tra i virus e i batteri e, all'interno di questi, la differenza tra i più e i meno patogeni; Rhabdovirus vs. Poliovirus, Treponema pallidum vs. Corynebacterium diphtheriae e Salmonella typhi e diversi rapporti tra soggetti malati e soggetti portatori per ogni specie microbica).

Le **malattie infettive** possono essere:

malattie da INFEZIONE ESOGENA, causate dalla penetrazione nell'organismo di un microrganismo parassita patogeno (microrganismi a circolazione interumana e zoonosi) o dalla penetrazione accidentale di un microrganismo saprofita (ambientale).

malattie da INFEZIONE ENDOGENA, causate da

- a) la localizzazione di una o più specie microbiche in un sito differente da quello abituale (per es. infezioni urogenitali da batteri della popolazione fecale) (dislocazioni iatrogeniche)
- b) un aumento numerico di una o più specie microbiche nella usuale sede di colonizzazione.

Questo può avvenire per "dismicrobismo", quale quello indotto dai farmaci antibatterici ad ampio spettro (per es. candidiasi vaginali e intestinali, enterite necrotizzante da C. difficile) o indotto da variazioni

ormonali (candidasi vaginale per riduzione dei lattobacilli dovuta alla modificazione del pH per riduzione degli estrogeni) o per riduzione delle difese specifiche o aspecifiche dell'organismo (per es. candidasi orale nel soggetto immunodepresso o "mughetto" neonatale).

Nelle malattie da infezione esogena e endogena sono ovviamente diverse le tappe precedenti l'infezione. La differenza di maggior rilievo, dal punto di vista medico, risiede nel fatto che solo le infezioni esogene possono essere malattie "contagiose" o "trasmissibili" o "diffusibili". In queste, infatti, il contagio avviene, direttamente o indirettamente, da un individuo affetto ad uno sano. La contagiosità del microrganismo dipende dalla carica microbica eliminata all'esterno, dalla via di eliminazione e dalla capacità dello stesso di sopravvivere all'esterno. Le probabilità che il contagio si traduca in infezione e in malattia dipendono, come già detto, dal rapporto tra le difese dell'ospite e la patogenicità del microrganismo.

Nelle infezioni ESOGENE trasmissibili il contagio può avvenire, a seconda del microrganismo

- 1) per via respiratoria (inalatoria)
- 2) attraverso l'ingestione di alimenti (circuiti oro-fecale)
- 3) per via sessuale (o venerea)
- 4) attraverso l'inoculazione diretta da parte di un animale o attraverso la puntura di un artropode ematofago così detto "vettore" (zoonosi)
- 5) attraverso la penetrazione traumatica accidentale

Nelle infezioni esogene causate da microrganismi a circolazione esclusivamente umana (parassiti obbligati patogeni), la via di contagio rappresenta per il patogeno sia la modalità di accesso all'organismo da colonizzare, sia la via di uscita, il che le rende contagiose. In queste, il rapporto tra individui affetti e malati, la gravità dei sintomi, il tipo di decorso, le modalità di eliminazione e di contagio non sono casuali, ma corrispondono alle esigenze di sopravvivenza dei singoli virus, batteri, protozoi. Qualora questi microrganismi raggiungano un individuo sano non immune, determinano costantemente un processo infettivo, sintomatico oppure no, di durata variabile a seconda del patogeno, ma sempre limitato nel tempo.

Pertanto, affinché il microrganismo possa sopravvivere nell'organismo per un periodo sufficiente a garantire la trasmissione ad altri individui, le infezioni potranno essere:

- lievi o gravi croniche, nel caso in cui l'infezione sia costantemente associata ai sintomi, cioè a malattia (congiuntiviti, uretriti, sifilide, lebbra, tubercolosi, HIV)
- acute gravi, nel caso in cui il rapporto tra i soggetti infetti e i soggetti malati sia superiore a 1 (elevato numero di portatori sani) (difterite)

Nelle infezioni esogene causate da microrganismi a circolazione tra varie specie animali (parassiti obbligati patogeni che causano le zoonosi), il contagio umano è un fatto accidentale e indifferente per la sopravvivenza del patogeno che ha la propria nicchia ecologica in una specie diversa da quella umana; l'infezione è quasi sempre conclamata e grave al tempo stesso, senza che questo pregiudichi la sopravvivenza di quel virus, batterio, protozoo (rabbia, peste, carbonchio, tetano, malattie da rickettsie). Gli individui umani contagiati da microrganismi di questo tipo non diffondono ad altri soggetti la malattia che pertanto non è contagiosa.

Lo stesso può dirsi per le infezioni esogene che avvengono per la penetrazione accidentale di un microrganismo ambientale (legionelle, pseudomonas, tetano).

Nelle infezioni endogene la malattia non rappresenta una modalità di sopravvivenza per il microrganismo, che vive già grazie al suo rapporto, obbligato o facoltativo, di commensalismo con l'organismo superiore. Pertanto, l'infezione endogena, che prescinde completamente dal contagio, assume caratteristiche diverse di volta in volta, a seconda delle condizioni del soggetto che ne è affetto e del tipo di localizzazione, che è variabile e casuale.

LA POPOLAZIONE MICROBICA IN CONDIZIONI DI NORMALITA' E IN CONDIZIONI DI MALATTIA

APPARATO RESPIRATORIO E TESTA

Bocca, orofaringee e nasofaringee

anaerobi: peptostreptococchi, Veillonella, actinomyceti, fusobatteri

aerobi: streptococchi (viridanti), neisserie, stafilococchi

patogeni: streptococco di gruppo A (pyogenes), S. pneumoniae, S. aureus, N. meningitidis, H. influenzae, M. catarrhalis.

Orecchio

stafilococchi coagulasi-negativi

patogeni: S. pneumoniae, P. aeruginosa, enterobatteriacee, candida

Occhio

stafilococchi coagulasi-negativi, emofili, neisserie, streptococchi (viridanti)

patogeni: S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, P. aeruginosa

Basse vie aeree

patogeni: S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae, K. Pneumoniae (enterobatteriacee)

APPARATO GASTROENTERICO

Esofago

patogeni: candida e virus (herpes simplex cytomegalovirus)

Stomaco

Lattobacilli e streptococchi

patogeni: H. pylori

Intestino tenue

anaerobi: peptostreptococchi, Porphyromonas, Prevotella

aerobi: enterococchi

patogeni: salmonelle, Campylobacter, Yersinia

Intestino crasso

anaerobi: Bifidobacterium, Eubacterium, Bacteroides, C. difficile

aerobi: enterobatteriacee, pseudomonas, enterococchicandide

patogeni: E. coli patogeni, shigelle

APPARATO GENITO-URINARIO

Uretra distale

lattobacilli, streptococchi, stafilococchi coagulasi-negativi

patogeni: enterobatteriacee, enterococchi, N. gonorrhoeae, C. trachomatis, micoplasmi, candide, T. pallidum

Vagina

lattobacilli, stafilococchi, streptococchi

patogeni: enterobatteriacee, enterococchi, Gardnerella vaginalis, (Trichomonas vaginalis), C. albicans, C. glabrata

Cervice uterina

patogeni: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, Mycoplasma hominis

CUTE

stafilococchi, streptococchi, corinebatteri, propionibatteri

patogeni: S. pyogenes, S. aureus, C. albicans, dermatofiti

PRINCIPI DI DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA

DIAGNOSI DIRETTA

A. Esame colturale

Attraverso l'esame colturale, la diagnosi batteriologica diretta ha lo scopo di accertare in un organismo la presenza di un batterio responsabile di una malattia infettiva in atto, di identificarlo, e di suggerire un adeguato trattamento antibiotico. L'esame diretto colturale è innanzitutto possibile per la facilità con cui i batteri presenti nei materiali patologici crescono in vitro, ed è necessario in quanto rende possibile l'esecuzione dell'antibiogramma.

L'esame batteriologico può essere eseguito anche su materiali prelevati da individui convalescenti, per verificare la reale efficacia della terapia instaurata, o sani (portatori sani o in incubazione).

L'esame colturale può essere eseguito su terreni solidi o su terreni liquidi.

I terreni solidi, piastre di agar, permettono di mettere in evidenza la presenza di colonie batteriche; queste, oltre a testimoniare la presenza e la vitalità di batterio in un dato materiale, permettono la distinzione tra i vari microrganismi. Sulle piastre di agar, infatti, ogni colonia che deriva dalla crescita di un tipo di batterio presenta caratteri particolari, diversi dalle altre e facilmente valutabili (forma, dimensioni, colore...) e può essere isolata dalle altre in coltura pura. Attraverso l'uso di terreni selettivi e di terreni indicatori, si

ottengono altre utili informazioni relative al batterio considerato. Esempi dei terreni più comunemente usati sono:

- l'agar sangue, non selettivo e indicatore, in quanto permette di mettere in evidenza vari tipi di emolisi intorno alle colonie batteriche
- l'agar cioccolato, non selettivo e addizionato di emoglobina libera, necessaria per la crescita di specie appartenenti al genere *Haemophilus*
- il terreno di Thayer-Martin, selettivo in quanto, addizionato di vari antibiotici, permette la crescita delle sole neisserie patogene
- l'agar MacConkey, selettivo e indicatore in quanto, addizionato di sali biliari e cristavioletto, che inibiscono la crescita dei batteri Gram+, permette la crescita dei soli Gram- e indica, all'interno di questi, i batteri fermentanti e non fermentanti il lattosio.

L'identificazione suggerita dall'uso di questi terreni va confermata con test biochimici

I terreni liquidi permettono di mettere in evidenza la presenza di batteri vivi nell'inoculo qualora diventino torbidi. Il terreno liquido, che non permette la formazione di colonie, è utilizzato come terreno di arricchimento e viene limitato ai campioni biologici nei quali la carica microbica si presume non sia molto elevata e dai quali l'isolamento anche di pochi microrganismi può essere significativo.

Tutti i terreni vengono incubati a 37°C per 24-48 ore per permettere la crescita dei batteri.

B. Esame microscopico

La diagnosi batteriologica diretta si avvale anche della valutazione microscopica del materiale biologico dopo colorazione. Questa permette di valutare l'idoneità del materiale, la presenza di eventuali cellule infiammatorie e di visualizzare molto velocemente la presenza e le caratteristiche morfologiche e tintoriali di batteri eventualmente presenti. Ovviamente questa visualizzazione avviene molto raramente perché l'esame batterioscopico è molto poco sensibile. La valutazione microscopica può essere eseguita anche sulle colonie isolate al fine di procedere verso l'identificazione batterica.

C. Metodi immunologici

Nella diagnostica batteriologica diretta, anticorpi specifici diretti contro antigeni batterici, possono essere utilizzati sulle colonie batteriche per l'identificazione di sierotipi e la positività del test viene valutata attraverso il fenomeno dell'agglutinazione. Questa tecnica viene utilizzata per la sierotipizzazione, per es., delle *Salmonelle*.

Tecniche immunologiche rapide vengono direttamente eseguite sul materiale patologico. Per es., su campioni di liquor, si può eseguire la ricerca degli antigeni batterici di streptococchi di gruppo B, di *Streptococcus pneumoniae*, di *Neisseria meningitidis* tipo B, di *Haemophilus influenzae* tipo B, frequentemente responsabili di meningite batterica.

D. Diagnosi molecolare

Le tecniche di biologia molecolare (sonde di DNA, reazione polimerasica a catena-PCR) permettono una diagnosi rapida direttamente sul materiale patologico in quanto sono molto sensibili. Uno dei limiti è

rappresentato dal fatto che, diversamente dall'esame colturale e microscopico, e come i metodi immunologici, devono essere indirizzate verso la ricerca di particolari specie batteriche.

Perché l'indagine batteriologica diretta abbia le maggiori possibilità di successo, ossia fornisca un risultato attendibile, è necessario porre la massima attenzione al prelievo del materiale da esaminare il quale, per essere adeguato, deve rispettare diverse condizioni:

- Il materiale prelevato deve essere costituito realmente da quello che si vuole esaminare e va evitato l'inquinamento con microrganismi di altri distretti oppure ambientali. Questo aspetto è importante soprattutto nel caso in cui si esamini un distretto corporeo difficilmente accessibile perché separato da mucose colonizzate (urinocoltura tramite mitto intermedio ed esame colturale dell'espettorato contaminato o sostituito da saliva)

- Il prelievo deve essere eseguito nel momento più opportuno, come durante la puntata febbrile nel sospetto di sepsi è distretto più opportuno. In alcune infezioni batteriche è molto importante, a questo scopo, la conoscenza della storia naturale della malattia.

- soprattutto per l'esecuzione dell'esame colturale, che dipende dalla vitalità batterica, va evitata ogni alterazione del materiale prelevato. Un esempio importante è fornito dalla ricerca di batteri in lesioni ascessuali e purulente profonde, soprattutto del distretto addominale, spesso dovute alla presenza di batteri anaerobi presenti nella popolazione microbica del colon. Tra questi la sensibilità negativa all'ossigeno varia molto. I batteri anaerobi obbligati non crescono alla superficie dei terreni incubati in presenza di aria e l'O₂ risulta tossico e quindi letale; i batteri aerobi-anaerobi facoltativi possono utilizzare, come substrato da ridurre, l'O₂ o il nitrato, a seconda che si trovino in assenza o in presenza di aria, oppure, in entrambe le condizioni, possono utilizzare un metabolismo fermentativo. E' inoltre importante distinguere i distretti corporei (e quindi i materiali) sterili da quelli non sterili, dotati di una popolazione microbica residente, al fine di una corretta comprensione delle procedure diagnostiche.

I distretti corporei e i materiali biologici sterili sono:

il sangue, il liquido cefalo-rachidiano e l'urina, oltre a tutti i materiali provenienti dai distretti profondi, così come quelli provenienti dalle membrane sierose (pleurica, pericardica e peritoneale). In un distretto sterile la presenza di qualsiasi batterio ha significato patologico.

Viene eseguito contemporaneamente l'esame microscopico che, se positivo, è sicuramente significativo, l'esame colturale su terreno liquido di arricchimento (più rapido) e l'esame colturale su terreno solido (necessita di tempi più lunghi ma permette la formazione di colonie e pertanto una valutazione più completa).

I distretti corporei non sterili sono:

le mucose superficiali, la cute e l'intestino e sono valutabili attraverso l'esecuzione di tamponi di mucose e cute e la coprocoltura.

Nella valutazione microbiologica di questi distretti, data la presenza della popolazione microbica residente, l'esame microscopico ha significato solo se può mettere in evidenza batteri con caratteri morfologici e/o tintoriali lì normalmente assenti (batteri alcol-acido resistenti nel tratto respiratorio, neisserie nell'uretra). In questi, si utilizzano solo i terreni solidi che permettono la distinzione tra le colonie di batteri patogeni e le colonie di batteri normalmente residenti.

DIAGNOSI INDIRETTA

Nella valutazione delle malattie batteriche, la diagnostica indiretta, ossia la rilevazione della risposta immunitaria dell'ospite, svolge un ruolo secondario. La presenza di anticorpi positivi è utile solo se riferita

ad antigeni batterici realmente specifici ed è clinicamente significativa solo se riferita a infezioni sistemiche e con un lungo periodo di incubazione, elementi che rendono possibile la formazione di anticorpi svelabili al momento di fare una diagnosi, cioè all'insorgenza dei sintomi. Un esempio è dato dalla reazione di Widal-Wright, anche detta sieroaagglutinazione febbrile, che permette di fare diagnosi rispettivamente di tifo e brucellosi, e la reazione di Weil-Felix, che permette di fare diagnosi di infezione da Rickettsie.

I FARMACI ANTIBATTERICI

I farmaci antibatterici agiscono inibendo determinate vie metaboliche, essenziali e specifiche per i batteri. I farmaci antibatterici di origine naturale (derivati da funghi o da altri batteri) sono definiti antibiotici, mentre quelli di ottenuti per sintesi chimica sono definiti chemioterapici; alcuni farmaci sono generati per modificazioni chimiche di prodotti naturali, al fine di migliorarne l'attività antibatterica ed estenderne lo spettro di azione, e sono gli antibiotici semisintetici.

Poiché il fine ultimo delle vie biosintetiche è la replicazione cellulare, i farmaci antibatterici, agendo su vie metaboliche dei microrganismi metabolicamente attivi, ne impediscono la moltiplicazione e la crescita.

I farmaci antibatterici vanno distinti dai disinfettanti, sostanze provviste di attività antimicrobica non selettiva che spesso si estende anche ad altri tipi di microrganismi (funghi e virus) e alle cellule eucariotiche degli organismi pluricellulari. I disinfettanti agiscono infatti in maniera non specifica, denaturando i componenti già formati e strutturati sotto forma di polimeri per lo più comuni a tutte le cellule, microbiche e non microbiche, e uccidendo le cellule stesse. Mentre i disinfettanti sono utilizzati sulle superfici inanimate o sulla cute, i farmaci antibatterici devono essere somministrati nell'organismo per via sistemica e, pertanto, devono possedere un'azione tossica selettiva nei confronti dei batteri e che non risulti nociva per le cellule eucariotiche.

Oltre che per l'origine, i farmaci antibatterici possono essere classificati anche secondo altri criteri (chimico, farmacodinamico, farmacocinetico), ma la loro classificazione più importante dal punto di vista microbiologico è quella basata sul meccanismo di azione, ossia sul bersaglio molecolare con cui essi interagiscono e di cui bloccano la via metabolica.

L'interazione dei farmaci antibatterici con i rispettivi bersagli molecolari ha, come conseguenza primaria un arresto della crescita. In alcuni casi l'arresto è reversibile in quanto la crescita può riprendere se il farmaco viene allontanato e l'azione biologica del farmaco viene indicata come azione batteriostatica. In altri casi, l'interazione del farmaco con il proprio bersaglio molecolare provoca un danno cellulare irreversibile, l'arresto della crescita è accompagnato dalla morte cellulare e l'azione del farmaco viene indicata come azione battericida.

I farmaci antibatterici si possono ulteriormente suddividere a seconda dello spettro di microrganismi su cui agiscono in farmaci a spettro ampio e spettro ristretto.

Nella scelta di un farmaco antibatterico, oltre alle considerazioni cliniche relative al paziente (controindicazioni, alla possibile tossicità ed alle valutazioni di farmacocinetica, va presa in considerazione un altro aspetto di ordine puramente microbiologico, ossia la possibile localizzazione batterica a livello intracellulare.

I batteri parassiti di un organismo superiore possono trovarsi, all'interno di questo, al di fuori delle cellule, cioè tra una cellula e l'altra e negli spazi interstiziali, oppure dentro alle cellule stesse. Sarà necessario, in questo ultimo caso, scegliere un farmaco in grado di attraversare la membrana cellulare eucariotica per raggiungere il batterio; esempi di infezioni intracellulari sono forniti da Clamidio, da Rickettsie, Legionelle, Salmonella typhi, micobatteri.

CLASSIFICAZIONE dei farmaci a seconda del bersaglio di azione

Gli antibiotici di maggiore utilizzo possono essere divisi in cinque gruppi principali, sulla base del meccanismo di azione tossica esercitato sulla cellula batterica.

§ Farmaci inibenti la sintesi della parete cellulare

§ Farmaci lesivi della membrana citoplasmatica

§ Farmaci inibenti la sintesi proteica

§ Farmaci inibenti il metabolismo degli acidi nucleici

§ Farmaci che bloccano la sintesi dei folati

Farmaci inibenti la sintesi della parete

Appartengono a questo gruppo gli antibiotici β -lattamici (penicilline, cefalosporine, carbapenemi, monobattami), la fosfomicina, i glicopeptidi (vancomicina e teicoplanina), la bacitracina, la cicloserina, tutti dotati di effetto battericida.

Gli antibiotici β -lattamici hanno nella loro struttura un anello β -lattamico che impedisce, per competizione con gli enzimi transpeptidasi, la formazione dei legami crociati tra le catene di peptidoglicano.

La fosfomicina impedisce la sintesi dell'acido muramico.

I glicopeptidi impediscono l'assemblaggio del precursore muropeptidico nella catena nascente di peptidoglicano.

Farmaci lesivi della membrana citoplasmatica

La membrana citoplasmatica batterica ha una composizione generale conservata rispetto alle membrane delle cellule eucariotiche; per questo motivo sono pochi i farmaci dotati di tossicità selettiva nei confronti di questa struttura. Appartengono a questo gruppo le polimixine, la nistatina e l'amfotericina B.

La nistatina e l'amfotericina B sono attive solo sui miceti

Le polimixine, polipeptidi ciclici, agiscono come detergenti cationici alterando il doppio strato fosfolipidico.

Farmaci inibenti la sintesi proteica

I farmaci di questo gruppo, avendo come bersaglio il ribosoma batterico (unità 30S e 50S), strutturalmente differente dal ribosoma degli organismi pluricellulari, inibiscono in maniera selettiva la traduzione e la sintesi proteica. Appartengono a questo gruppo gli aminoglicosidi (gentamicina, streptomicina, neomicina, kanamicina), i macrolidi (eritromicina, ione salicilato, claritromicina, azitromicina), le tetracicline (tetraciclina, clortetraciclina, ossitetraciclina) e il cloramfenicolo.

Gli aminoglicosidi interagiscono con l'unità ribosomiale 30S, e, determinando l'introduzione di errori nella catena peptidica nascente e il blocco della sintesi proteica, hanno effetto battericida. Hanno spettro di attività limitato ai batteri Gram-. Alcuni aminoglicosidi sono attivi anche sui alcuni micobatteri. Presentano oto- e nefrotossicità.

I macrolidi si legano reversibilmente alla sub unità ribosomiale 50S inibendo la reazione di transpeptidazione e l'allungamento della catena peptidica nascente, ed hanno effetto batteriostatico. Lo spettro di attività è orientato solo verso i batteri Gram+, ma include anche i batteri intracellulari.

Le tetracicline si legano reversibilmente alla sub unità ribosomiale 30S ed hanno effetto batteriostatico. Lo spettro di attività antibatterica è molto ampio e comprende batteri Gram+, Gram- e batteri intracellulari.

Il cloramfenicolo si lega reversibilmente alla sub unità ribosomiale 50S inibendo la reazione di transpeptidazione e l'allungamento della catena peptidica nascente, ed ha un effetto batteriostatico. Lo spettro di attività antibatterica è ampio e comprende batteri Gram+, Gram-e batteri intracellulari, ma l'uso è limitato dalla possibile tossicità midollare.

Farmaci inibenti il metabolismo degli acidi nucleici

La rifampicina agisce inibendo la trascrizione, ossia la sintesi dell'RNA messaggero a partire dal DNA. Presenta attività battericida nei confronti dei batteri Gram+, di alcuni Gram-, dei micobatteri e dei batteri intracellulari.

I chinoloni (acido nalidixico, ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina) contengono nella loro struttura un anello chinolonico che interagisce con il DNA e la DNA girasi. Dall'interazione segue frammentazione del cromosoma batterico e rapido effetto battericida.

Farmaci che bloccano la sintesi dei folati

A differenza delle cellule dell'organismo umano, per le quali l'acido folico è una vitamina essenziale (deve essere assunta con l'alimentazione), le cellule batteriche lo sintetizzano e non sono in grado di introdurlo dall'esterno. La mancanza di acido tetraidrofolico, essenziale nelle vie biosintetiche per le purine, la timidina ed alcuni aminoacidi, ha come conseguenza primaria il blocco della sintesi degli acidi nucleici.

I sulfamidici sono analoghi strutturali dell'acido para-aminobenzoico (PABA) e competono con questo per il sito attivo dell'enzima diidropteroato sintetasi e la formazione dell'acido diidropteroico.

Il trimetoprim è un inibitore competitivo attivo sulla diidrofolato reduttasi, enzima che riduce l'acidodiidrofolico ad acido tetraidrofolico.

I sulfamidici e il trimetoprim hanno un'azione sinergica.

RESISTENZA AI FARMACI ANTIBATTERICI

Quando un fenotipo di resistenza è espresso da tutti (o quasi) i ceppi di una specie batterica, la specie viene detta naturalmente (o intrinsecamente) resistente a quel farmaco antibatterico. Spesso la mancanza di sensibilità nei confronti di un farmaco è dovuta all'incapacità di questo di superare i rivestimenti esterni di vari batteri. Per es., *Escherichia coli* ed altri enterobatteri sono naturalmente resistenti ai glicopeptidi e alla penicillina G perché la membrana esterna è impermeabile a questi farmaci. Lo stesso vale per l'intrinseca resistenza a molti farmaci da parte di *Mycobacterium tuberculosis*. I micoplasmi sono resistenti a tutti i farmaci che inibiscono la sintesi della parete perché non possiedono questa struttura.

All'interno di una specie batterica naturalmente sensibile ad un dato farmaco possono emergere ceppi resistenti. Un ceppo batterico diventa resistente ad un farmaco quando è in grado di moltiplicarsi in presenza di concentrazioni dello stesso che risultano inibitorie per la maggior parte dei ceppi della stessa specie. Questa resistenza acquisita riflette una modificazione genetica recente nel ceppo resistente e costituisce un carattere ereditabile trasmissibile alle cellule figlie.

La resistenza agli antibiotici è frutto delle mutazioni spontanee casuali che si verificano in tutte le specie batteriche, ma emerge grazie alla pressione selettiva esercitata dalla terapia antibiotica.

La mutazione del genoma batterico può essere cromosomica o extra-cromosomica.

Se la mutazione è cromosomica, il gene mutato può essere trasferito ad altri batteri della stessa specie per mezzo della coniugazione e della trasduzione fagica. Se i geni responsabili dell'antibiotico resistenza sono

localizzati su plasmidi, si può verificare il trasferimento di plasmidi portatori di più caratteri di resistenza anche ad altre specie batteriche.

L'espressione del fenotipo di resistenza è dovuta a un meccanismo biochimico che la cellula batterica mette in atto per bloccare l'interazione del farmaco con il bersaglio molecolare.

I principali meccanismi biochimici di resistenza sono rappresentati da:

§ produzione di enzimi capaci di modificare il farmaco

§ diminuita permeabilità al farmaco o aumentata eliminazione del farmaco dalla cellula

§ sviluppo di una via metabolica alternativa a quella inibita dal farmaco

§ modificazione del bersaglio su cui agisce il farmaco

Le resistenze batteriche acquisite non possono essere previste e pertanto vanno valutate attraverso l'esecuzione dell'antibiogramma esame che conclude il percorso diagnostico batteriologico colturale.

L'antibiogramma, eseguito secondo il metodo di Kirby-Bauer, permette una valutazione non quantitativa delle sensibilità di un ceppo batterico a diversi farmaci antibiotici. Si esegue osservando, in piastre di agar e dopo incubazione per 16-20 ore a 37°C la crescita di un batterio in presenza di uno o più farmaci tra quelli ai quali è normalmente sensibile.

Si dice che un batterio è sensibile ai farmaci in presenza dei quali la sua crescita è inibita (alone di inibizione). Si dice che un batterio è resistente ai farmaci in presenza dei quali la sua crescita non è inibita.

Per valutare in maniera più approfondita la sensibilità batterica ai farmaci si deve utilizzare la M.I.C (minima concentrazione inibente) di un determinato antibiotico, che è un esame quantitativo e rappresenta la minima concentrazione (o la più alta diluizione) del farmaco alla quale è ancora presente l'inibizione della crescita. L'uso della M.I.C permette di scegliere tra diversi farmaci ai quali uno stesso batterio è sensibile.

I VIRUS

I virus sono organizzazioni biologiche subcellulari, parassiti endocellulari obbligati.

La particella virale completa che si libera dalla cellula al termine del ciclo di moltiplicazione è denominata virione o nucleo-capside ed è costituita dal genoma virale, acido nucleico (DNA o RNA) e dal contenitore proteico o capside.

La struttura virale permette le sue funzioni che sono l'entrata in una cellula, la propria replicazione e il trasferimento in un'altra cellula.

Morfologia

Alcuni virus sono ulteriormente rivestiti da un involucro lipoproteico denominato pericapside (o peplos o envelope), gli altri sono chiamati virus nudi. Il pericapside è costituito da un doppio strato fosfolipidico, acquisito attraverso l'estroflessione dalle membrane cellulari (gemmazione) contenente proteine di derivazione cellulare e glicoproteine virus-specifiche (antirecettori). Nei virus nudi, gli antirecettori (strutture che permettono l'adesione dei virus alle cellule) sono presenti sul capsido.

La struttura del capsido virale permette una grande distinzione, tra virus a simmetria cubico-icosaedrica (più frequenti) e virus a simmetria elicoidale. In entrambe, la ristretta capacità codificante del genoma

virale impone che il capsido sia formato da un limitato tipo di proteine virali più volte ripetute ed in grado di autoassemblarsi secondo configurazioni tridimensionali simmetriche grazie a legami non covalenti.

Nei virus a simmetria icosaedrica le diverse unità morfologiche (capsomeri) si dispongono a formare un guscio isometrico, quasi sferico, che contiene il genoma.

Nei virus a simmetria elicoidale i capsomeri corrispondono alle singole unità proteiche che si distribuiscono secondo un asse elicoidale che segue il genoma virale, formando strutture allungate.

Struttura del genoma

I virus si dividono in virus a DNA e virus a RNA

Virus a RNA: ribovirus

Sono i virus più frequenti, quelli dotati di minori dimensioni (da 7 a 30 kb), e dotati della maggiore variabilità strutturale. Possiedono tutti, tranne i retrovirus, un genoma aploide che può essere: monocatenario o bicatenario, lineare o circolare, monosegmentato o plurisegmentato (2-12 segmenti), a polarità positiva (messaggero) o negativa (dotati di una RNA polimerasi RNA dipendente preformata). L'acido nucleico rappresenta dall'1% al 30% del peso del virione e il suo peso molecolare oscilla da 2,5 milioni ai 16 milioni (1 proteina di 500 aminoacidi = 1 milione).

La replicazione dei virus a RNA avviene nel citoplasma.

I virus a RNA possono avere simmetria icosaedrica (il peplomo può essere presente o mancare, a seconda del virus) o elicoidale (è sempre presente il peplomo).

Virus a DNA: deossiribovirus

Solo sette famiglie di virus (30%) possiedono genoma a DNA. Questi sono i virus di maggiori dimensioni (da 5 a 370 kb) e dotati di minore variabilità strutturale. Con l'eccezione dei parvovirus e degli hepadnavirus, i cui genomi sono rispettivamente monocatenario e parzialmente bicatenario, i virus a DNA hanno tutti un genoma aploide a doppio filamento. La molecola di DNA può essere lineare o circolare. L'acido nucleico rappresenta fino al 15% del peso del virione e il suo peso molecolare oscilla da 1,5-2,2 milioni a 130-240 milioni

La trascrizione e replicazione avvengono all'interno del nucleo.

In questi virus la simmetria del capsido è sempre isometrica e possono o meno essere avvolti dal peplomo.

Componenti proteiche

In entrambi i tipi di virus la componente proteica è la più cospicua, la loro abbondante sintesi viene permessa dalla ripetizione di unità proteiche uguali e dalla embricatura in serie di trascrizione delle diverse sequenze codificatrici.

Le proteine strutturali fanno parte della struttura capsidica e possono essere antirecettori; all'interno di un gruppo di virus la distinzione tra le singole specie virali è quasi sempre basata sulle caratteristiche antigeniche delle proteine più esterne del virione, ed in particolare degli antirecettori, siano essi capsidici (antigeni del nucleo-capsido) o pericapsidici (antigeni del pericapside). Gli anticorpi specie-specifici sono anticorpi neutralizzanti perché impediscono le prime fasi dell'infezione.

Le proteine enzimatiche non sono legate al metabolismo biosintetico in generale ma solo a quello replicativo genomico. Alcune proteine, pur essendo antirecettori e quindi strutturali, hanno una funzione enzimatica (per es. le neuraminidasi degli orthomyxovirus che modificano l'acido N-acetilneuramico terminale di glicoproteine di membrana).

La componente lipidica, presente solo nei virus dotati di peplos, può essere anche cospicua (35% del peso secco in alcuni retrovirus) e deriva dall'interazione del virus con la membrana citoplasmatica cellulare.

I virus hanno dimensioni che vanno dai 18-26 nm dei parvovirus fino ai 170-260 ´ 300-450 nm dei poxvirus che li rende quasi visibili al microscopio ottico); sono quindi submicroscopici e filtrabili.

Al di fuori delle cellule i virus non possono sopravvivere a lungo perché non possono replicarsi, ma al di fuori di un organismo superiore dimostrano la loro fragilità in quanto termosensibili e quindi denaturabili.

I virus dotati di peplos sono maggiormente sensibili al calore, all'essiccamento, ai cicli di congelamento-scongelo e sono sensibili ai solventi dei lipidi (etere e cloroformio) che non hanno alcuna azione su quelli sprovvisti di peplos.

REPLICAZIONE dei VIRUS

La condizione necessaria perché un virus si replichi è che questo possa entrare in una cellula ospite che permetta la completa espressione del suo genoma e la produzione di nuove particelle virali (infezione produttiva). Tale cellula è, per quel singolo virus, sensibile e permissiva.

La sensibilità di una cellula ad un determinato virus dipende dalla presenza di adeguati recettori cellulari che permettono l'attacco degli antirecettori virali alla cellula stessa. La sensibilità cellulare definisce lo spettro d'ospite e cellulare di un determinato virus.

La permissività dipende dai meccanismi molecolari e cellulari che risultino adeguati alla replicazione del genoma ed all'espressione delle proteine virali, e può dipendere dalla fase cellulare o dal tipo di cellula. Una cellula sensibile può risultare non completamente all'infezione virale e portare ad un'infezione abortiva o restrittiva.

Le infezioni abortive e restrittive possono consentire la persistenza del virus all'interno della cellula ospite dove l'infezione è detta infezione latente. Nell'infezione latente il DNA virale può integrarsi nel genoma della cellula ospite o rimanere in forma episomale; il virus viene replicato ad ogni ciclo cellulare e la progenie virale prodotta solo quando le condizioni cellulari diventano favorevoli.

Le infezioni abortive possono portare alla trasformazione cellulare, quando proteine virali precoci, prodotte nella cellula, interagiscono con molecole che regolano la proliferazione cellulare.

Nel caso in cui l'infezione sia produttiva, il virus può portare a termine il suo ciclo di replicazione che viene suddiviso in cinque fasi, che sono:

- 1) attacco del virione alla superficie della cellula (adsorbimento)
- 2) penetrazione del virus all'interno della cellula
- 3) scapsidazione
- 4) espressione e replicazione del genoma
- 5) maturazione e liberazione

La moltiplicazione dei virus avviene all'interno della cellula infetta ed è del tutto peculiare perché il virus perde la propria unità morfologica, che caratterizza il virione nella fase extracellulare e il genoma e le proteine virali strutturali vengono sintetizzate separatamente

Le diverse fasi del ciclo di moltiplicazione virale sono, schematicamente, cinque:

1) Adsorbimento

E' un processo che non dipende dalla temperatura e non richiede energia né l'intervento attivo della cellula, ma dipende dalla presenza nel virus dell'antirecettore e dalla sua interazione con recettori cellulari. Presenza nella cellula del recettore corrispondente. Questa interazione è necessaria perché una determinata cellula sia "sensibile" ad un determinato virus. I recettori virali sono molecole presenti sulla superficie cellulare, dove normalmente svolgono una funzione cellulare ben precisa. Gli antirecettori virali sono glicoproteine nei virus provvisti di pericapside e proteine nei virus nudi.

2) Penetrazione

La penetrazione necessita invece dell'intervento della cellula, che deve essere viva. Nei virus dotati di pericapside, la penetrazione avviene per fusione dello strato fosfolipidico virale con quello cellulare, ed è mediato dagli antirecettori glicoproteici (glicoproteine fusogene). Se le proteine fusogene hanno pH di attività neutro, la fusione avviene con la membrana citoplasmatica (gp41 di HIV); se le proteine fusogene hanno pH di attività acido, la fusione avviene con la membrana dell'endosoma, pertanto dopo un processo di endocitosi (HA del virus influenzale). Nei virus nudi, la penetrazione avviene per endocitosi.

3) Scapsidazione

In questa fase il genoma virale si separa dalle proteine del capsido. In alcuni casi corrisponde alla penetrazione, ma la maggior parte dei virus si trova all'interno della cellula come complesso nucleo-capsidico dove le proteine del capsido si disaggregano spontaneamente o vengono disaggregate per l'intervento di proteasi cellulari o per l'azione degli enzimi lisosomiali. Dopo questa fase, la maggior parte dei virus a RNA rimane nel citoplasma, mentre la maggior parte dei virus a DNA, i retrovirus, gli hepadnavirus ed alcuni virus a RNA come il virus influenzale entrano nel nucleo.

4) Espressione e replicazione del genoma

Con questa fase, che sfrutta l'apparato biosintetico cellulare, la cellula può definirsi "permissiva" nei confronti di un determinato virus. In questa fase, che avviene in maniera differente per ogni classe replicativa virale, si ha la replicazione del genoma virale e la sintesi delle proteine. Le proteine, a seconda del momento della loro sintesi, sono definite precoci e tardive. Le proteine precoci sono sintetizzate dopo l'esposizione dell'acido nucleico virale infettante e quindi tradotte da RNA-messaggeri trascritti dal genoma del virus parentale; queste comprendono gli enzimi necessari alla replicazione del genoma e le proteine inibitorie delle sintesi macromolecolari della cellula ospite. Le proteine tardive, sintetizzate dopo la replicazione dell'acido nucleico virale e tradotte da RNA-messaggeri trascritti dall'acido nucleico virale neoformato (progenie), comprendono le proteine strutturali della progenie virale e le eventuali proteine inibitorie sulla sintesi macromolecolare virus-specifica precoci.

Le diverse classi replicative dipendono dalla struttura del genoma, DNA e RNA, monocatenario o bicatenario, lineare o circolare, positivo o negativo.

Il genoma dei virus a DNA e dei virus a RNA positivo (mRNA), se inseriti artificialmente nella cellula, sono infettivi, possono cioè iniziare il proprio ciclo replicativo, in quanto possono utilizzare rispettivamente la DNA polimerasi DNA dipendente e l'apparato traduttivo cellulare. I virus appartenenti ad altre classi replicative possono moltiplicarsi solo grazie alla presenza di polimerasi proprie, preformate ed assemblate nel virione dal ciclo infettivo precedente, che la cellula non possiede.

5) Maturazione e liberazione

Una volta sintetizzati i genomi e le proteine, questi devono associarsi in nuovi virioni (progenie virale). Nei virus nudi questo processo avviene per automontaggio e l'uscita del virus avviene per lisi della cellula causata dal numero dei virioni, dall'alterata permeabilità della membrana e dal blocco della sintesi delle

macromolecole cellulari. Nei virus provvisti di pericapside, il montaggio del nucleo-capside è simile, ma il virus acquisisce l'involucro esterno gemmando attraverso la membrana citoplasmatica o nucleare.

L'AZIONE PATOGENA DEI VIRUS

L'azione patogena dei virus, a differenza di quella dei batteri (che può dipendere o meno dall'elaborazione di sostanze tossiche), è sempre dovuta alla presenza dei virus nella cellula ed alla sua moltiplicazione all'interno di essa. Non esistono situazioni di commensalismo nei rapporti virus-cellula, che rappresentano sempre un'evenienza patologica, ossia un'infezione.

L'azione patogena dipende quindi dalle diverse modalità con cui i virus interagiscono con le cellule, che ne rappresentano il bersaglio e l'ospite, e quindi dalla capacità di creare nell'organismo

Infezione e lesioni cellulari

L'INFEZIONE dipende dalla penetrazione e dalla replicazione del virus nell'organismo parassitato.

La penetrazione può avvenire per immissione diretta o per superamento delle mucose (cellule sensibili, cellule dendritiche, macrofagi, cellule M "microfold").

La replicazione dipende dalle cellule sensibili e permissive che il virus incontra e può essere solo primaria (infezione localizzata) o seguita da una replicazione secondaria, che si estende ad organi diversi (infezione disseminata) attraverso la via linfatica, ematica e neuronale e l'eventuale infezione dei linfo-monociti.

La sensibilità, che dipende dalla presenza di un antirecettore virale che corrisponda ad un recettore cellulare, e che permette l'adsorbimento e l'entrata di un virus in una cellula, ne definisce lo spettro d'ospite e cellulare. La permissività rende possibile le sintesi macromolecolari virali e quindi la moltiplicazione all'interno di una cellula che è "compatibile", dal punto di vista metabolico, con le esigenze replicative di un virus.

Le **LESIONI**, o danno cellulare, possono essere dirette o mediate dal sistema immune e dipendono dalle caratteristiche strutturali dei singoli virus e dall'interazione virus-cellula.

Le caratteristiche strutturali virali sono la presenza o l'assenza di peplomeri ed il tipo di genoma (DNA o RNA), che determinano le modalità di entrata del virus nella cellula, il compartimento cellulare dove avvengono le sintesi macromolecolari, le modalità di montaggio del virione dopo la sua replicazione e quelle di uscita dalla cellula. Ognuna di queste fasi crea danno alla cellula.

L'interazione virus-cellula (permissività) comporta che l'infezione sia:

- infezione produttiva, che si avvera nelle cellule sensibili e permissive, dove si compie un ciclo completo moltiplicativo, il quale determina la produzione della progenie virale.
- infezione abortiva, che si verifica quando una cellula sensibile non è completamente permissiva per l'espressione di tutti i geni virali e quindi si ferma alla produzione di geni precoci. Questo tipo di interazione può avvenire anche con virus difettivi o in specie animali non idonee.
- infezione restrittiva, nella quale la permissività è condizionata alle fasi cellulari e il virus "attende" nella cellula che questa, per es., replichi e sia permissiva
- infezione latente, nella quale la permissività è condizionata alle fasi cellulari ed il virus si integra nel genoma cellulare replicandosi ad ogni ciclo, conferendo alla cellula caratteri peculiari per la parziale espressione di geni, oppure in maniera del tutto silente.

Danno cellulare diretto

infezione citocida, produttiva e acuta (malattie acute), dove il virus si replica attivamente e porta a morte la cellula. L'effetto citopatico può corrispondere a:

- lesioni degenerative ingravescenti, che culminano nella lisi cellulare al momento della formazione della progenie virale (virus con capsidi isometrici e senza peploni)
- formazione di sincizi (virus con peploni e proteine sinciziogene)
- lesioni degenerative tardive (virus con peploni non sinciziogeni)

Spesso sono presenti inclusioni cellulari (corpi del Negri del virus della rabbia; corpi di Guarnieri del Poxvirus; corpi di Torres da virus della febbre gialla) o nucleari che rappresentano virioni neoformati o sub unità virali non assemblate

Il danno cellulare è irreversibile ed è dovuto all'inibizione delle sintesi macromolecolari cellulari, all'alterazione della membrana citoplasmatica, alle alterazioni delle membrane lisosomiali, all'accumulo dei virioni neoformati ed alla loro uscita dalla cellula.

infezione persistente, produttiva e cronica (malattie cronicamente evolutive o lente), nella quale la replicazione, continua, non porta a danni letali alla cellula, ma la espone a modificazioni continue. In alcune di queste il danno è causato dall'intervento del sistema immune.

infezione latente, (malattie recidivanti) nella quale il virus, integrato o meno nel genoma cellulare, non si replica e non forma progenie virale, se non nelle fasi di riattivazione, per cui l'infezione è asintomatica con fasi di riacutizzazione, durante le quali la moltiplicazione virale determina il danno cellulare acuto.

infezione trasformante, (malattie neoplastiche) che può a sua volta derivare da infezioni latenti o persistenti. In queste il virus non determina lesioni degenerative letali, o comunque non ha solo o sempre questa capacità; il virus genera l'atipia e condiziona una proliferazione cellulare incontrollata.

Danno cellulare indiretto o immunomediato:

Lisi di cellule infette (linfociti CTL, cellule NK, cellule NK e fagociti in presenza di anticorpi, anticorpi anti-antigeni virali di membrana in presenza di complemento)

Fenomeni di ipersensibilità (autoanticorpi e complessi antigene-anticorpo)

Lesioni di natura infiammatoria

PRINCIPI DI DIAGNOSTICA VIROLOGICA

Mentre il cardine della diagnostica batteriologica è l'esame diretto colturale, la diagnostica virologica è soprattutto **indiretta**, ossia sierologica, basata sulla ricerca di anticorpi antivirali nel siero del paziente, svelabili attraverso la formazione "in vitro" di un immunocomplesso.

Attraverso la rilevazione dell'immunocomplesso, si può dimostrare in un siero la presenza di un dato anticorpo, disponendo di un antigene noto (diagnosi indiretta, virologica, batteriologica, micologica, protozoaria) o dimostrare in un campione biologico un dato antigene, disponendo di un anticorpo noto (diagnosi diretta, virologica, batteriologica, micologica, protozoaria).

La diagnostica sierologica permette di valutare, anche in maniera funzionale, lo stato anticorpale di un soggetto nei confronti di un virus o di un microrganismo e, quindi, il suo grado di protezione nei confronti dello stesso. Questo aspetto ha grande rilievo, per es., in diverse situazioni cliniche, per es. nella valutazione della donna prima della gravidanza e nella valutazione dei soggetti da sottoporre a

vaccinazione. Inoltre, la presenza di anticorpi nei confronti di un virus latente informa della sua presenza nell'organismo (herpesvirus, hepatitis virus, papovavirus, retrovirus). Anche nei confronti di un virus latente, la presenza di anticorpi protegge dalla prima infezione e quindi dalla viremia, aspetto importante in situazioni particolari (per es. gravidanza).

Le reazioni sierologiche sono diverse, a seconda del metodo utilizzato per mettere in evidenza l'avvenuta formazione dell'immunocomplesso, e comprendono:

- saggi funzionali (reazione di neutralizzazione, reazione di inibizione dell'emoagglutinazione, reazione di fissazione del complemento)
- saggi su membrana (Western blot e immunoblotting ricombinante)
- saggi di legame (immunoenzimatico, immunoradiometrico e immunofluorescenza)

Tutti questi saggi permettono la titolazione del risultato positivo in quanto si ottengono valutando la presenza degli anticorpi attraverso successive diluizioni del siero in esame. Il titolo è la più alta diluizione del siero alla quale la presenza degli anticorpi è ancora svelabile.

I saggi funzionali si basano sulla rilevazione di attività specifiche che derivano dal legame tra gli anticorpi e il virus, o suoi antigeni (inibizione dell'effetto citopatico, dell'aggregazione di emazie, consumo di complemento).

I saggi su membrana permettono l'identificazione di anticorpi diretti contro singole proteine virali (purificate o ricombinanti). Sono test di conferma e pertanto dotati di elevata specificità. Il legame antigene-anticorpo viene svelato attraverso l'aggiunta di un sistema colorimetrico veicolato da anticorpi anti-immunoglobuline umane.

I saggi di legame prevedono che le proteine di un determinato virus (purificate o ricombinanti) vengano fatte adsorbire su un supporto solido, quale il pozzetto di una micropiastra o un vetrino. La presenza dell'anticorpo è svelata dalla formazione dell'immunocomplesso che, aderente al supporto, resiste ai lavaggi e viene svelata attraverso un sistema colorimetrico, immunoradiometrico o fluorescente veicolato anticorpi anti-immunoglobuline umane.

Dal punto di vista clinico, per stabilire un nesso di causalità tra la presunta infezione virale e la malattia in atto, è necessaria la collocazione temporale dell'infezione stessa, per potere distinguere:

- l'infezione in atto da quella pregressa
- nell'infezione in atto, l'infezione primaria dalla reinfezione
- l'infezione acuta da quella cronica

Utilizzando la diagnostica virologica indiretta, bisogna valutare

- il titolo anticorpale, in quanto un alto titolo corrisponde ad un'infezione recente
- la sieroconversione (che viene indicata da un aumento del titolo di almeno 4 volte tra il siero acuto e quello "convalescente") ed indica un'infezione recente
- la classe di immunoglobuline: gli anticorpi della classe IgM indicano un'infezione recente
- il fenomeno dell'"avidità"; l'alta affinità di legame indica un'infezione pregressa
- il tipo di virus o di antigene verso il quale si è formato un anticorpo

Quando queste possibilità non sono sufficienti a dirimere un dubbio diagnostico, quando cioè la rilevazione di un anticorpo verso un virus non corrisponda necessariamente alla sua presenza nell'organismo, allora sarà necessario mettere in evidenza la presenza del virus con metodi diretti.

La **ricerca virologica diretta** viene eseguita sui campioni biologici (sangue, siero, urine, liquor, secrezioni) scelti a seconda del quadro clinico del paziente in esame. Il virus può essere ricercato attraverso l'uso di colture cellulari o direttamente nei materiali biologici.

L'uso di colture cellulari (colture primarie, stipiti cellulari o linee cellulari adatte), dove il materiale viene seminato, permette l'arricchimento del virus eventualmente presente. Il virus viene rilevato con la valutazione di attività biologiche sulle cellule stesse, quali l'effetto citopatico (lesioni o inclusioni caratteristiche), il potere emoagglutinante o emoadsorbente, il fenomeno dell'interferenza. Dopo la coltivazione, il virus può essere anche messo in evidenza come antigene, attraverso l'uso di anticorpi specifici e le tecniche che svelano la formazione dell'immunocomplesso, o come genoma (acidi nucleici), attraverso metodi molecolari (saggi di ibridazione e tecniche di amplificazione genica).

Nel materiale patologico la presenza del virus può essere messa in evidenza direttamente come antigene o genoma virale. Si utilizza questa modalità, più rapida e meno onerosa perché esclude l'allestimento di colture cellulari, quando si presume che il virus sia presente in abbondante quantità nel materiale in esame (rilevazione antigenica) o utilizzando le tecniche molecolari più sensibili (amplificazione genica).

LA CLASSIFICAZIONE DEI BATTERI PATOGENI E NON PATOGENI DI INTERESSE MEDICO

COCCHI GRAM+

Stafilococchi: *Staphylococcus aureus* (coagulasi positivo) e stafilococchi coagulasi-negativi (*S. epidermidis*, *S. saprophyticus*, *S. haemolyticus*, *S. lugdunensis*, *S. schleiferi*), micrococchi.

Streptococchi: *Streptococcus pyogenes* (gruppo A) e *S. agalactiae* (gruppo B) (b emolitici); *S. pneumoniae*, streptococchi viridanti (*S. mutans*, *S. salivarius*, *S. sanguis*, *S. mitis*, *S. milleri*), enterococchi (*E. faecalis*, *E. faecium*) (a emolitici).

BASTONCINI GRAM+

Corynebacterium diphtheriae, *Listeria monocytogenes*, *Gardnerella vaginalis*

Sporigeni aerobi = genere **bacillus**: *Bacillus anthracis*, *Bacillus cereus*.

Sporigeni anaerobi = genere **clostridium**: *Clostridium tetani*, *Clostridium botulinum*, *Clostridium perfringens*, *Clostridium histolyticum*.

COCCHI GRAM-

Neisseria gonorrhoeae, *Neisseria meningitidis*

Altre Neisserie, non patogene (*sicca*, *flava*, *subflava*)

BASTONCINI GRAM-

Enterobacteriaceae: *Escherichia coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Serratia*, *Proteus* spp.

Batteri enteropatogeni: *Salmonella*, *Shigella*, *Yersinia* spp.

Vibroni: *Vibrio cholerae*, *V. parahaemolyticus* e *V. vulnificus*.

Campylobacter jejuni e *Helicobacter pylori*

Pseudomonas aeruginosa

Bordetella pertussis, B. parapertussis e B. bronchiseptica

Francisella tularensis

Brucella melitensis, B. abortus, B. suis

Haemophilus influenzae, H. ducreyi e H. parainfluenzae; H. haemolyticus e H. parahaemolyticus.

Legionella pneumophila.

BACILLI ACIDO-RESISTENTI o MICOBATTERI

Mycobacterium tuberculosis, M. leprae.

Altri micobatteri

SPIROCHETE

Treponema pallidum, T. carateum

Borrelia recurrentis, B. burgdorferi.

Leptospira interrogans (seicotipi icterohaemorrhagiae, canicola, pomona).

MOLLICUTES

Mycoplasma pneumoniae, M. hominis, M. genitalium.

Ureaplasma urealyticum.

Rickettsie

Rickettsia rickettsii, R. Conorii, R. prowazekii, R. typhi.

Ehrlichia spp.

Coxiella burnetii.

Chlamydie

Chlamydia trachomatis, C. psittaci, C. pneumoniae

LA CLASSIFICAZIONE DEI VIRUS DI INTERESSE MEDICO**VIRUS a DNA****POXVIRIDAE**

Orthopoxvirus (vaiolo)

Molluscipoxvirus (virus del mollusco contagioso)

HERPESVIRIDAE

herpes simplex 1 e 2

varicella-zoster

citomegalovirus

virus di Epstein e Barr (mononucleosi infettiva)

human herpes virus 6 HHV-6

human herpes virus 7 HHV-7

human herpes virus 8 HHV8

ADENOVIRIDAE

Adenovirus h 1- h 49 (patologie enteriche e respiratorie)

PAPOVAVIRIDAE

polyomavirus JC (leucoencefalopatia multifocale progressiva)

polyomavirus BK (infezioni renali e respiratorie)

papillomavirus –70 tipi- (condilomi, verruche, papillomi, carcinoma cervice uterina)

HEPADNAVIRIDAE

Virus epatite B

PARVOVIRIDAE

Virus B19 8 (eritema infettivo o Quinta malattia)

VIRUS a RNA

PARAMIXOVIRIDAE

Paramixovirus

virus della parotite

virus parainfluenzali, 4 tipi

virus del morbillo

Pneumovirus

Virus respiratorio sinciziale

ORTHOMYXOVIRIDAE

virus dell'influenza A (uomo, suini, cavalli, uccelli)

virus dell'influenza B (uomo, suini)

virus dell'influenza C (uomo)

RHABDOVIRIDAE

Lyssavirus, virus della rabbia, virus Mokola, virus Duvenhage

Vesiculovirus (antropozoonosi tramite artropodi)

FILOVIRIDAE

virus Marburg

virus Ebola

ARENAVIRIDAE e BUNYAVIRIDAE

(zoonosi)

REOVIRIDAE

rotavirus

virus della febbre da zecche del Colorado

RETROVIRIDAE

retrovirus di tipo B, C dei mammiferi, C aviari, D, del gruppo HTLV (oncogeni)

lentivirus (HTLV III-virus HIV)

spumavirus

CORONAVIRIDAE

virus della SARS

TOGAVIRIDAE

virus della Rosolia

FLAVIVIRIDAE

virus della febbre gialla

virus dell'epatite C

CALICIVIRIDAE

virus di Norwalk

virus dell'epatite E

PICORNAVIRUS

Hepatovirus- virus dell'epatite A

Rhinovirus

Enterovirus:

- poliovirus 1, 2,3
- enterovirus 68-71
- Coxsackie A1-A22, A24, B1-B6 (eritema, meningite, pleurodinia di Bornholm, miocarditi e pericarditi, esantema)
- echovirus 1-9, 11-27, 29-34 (meningite, congiuntivite, faringite, esantema)

I MICETI

I funghi, o miceti, sono microrganismi eucarioti. In generale vivono liberi e abbondanti in natura, contribuendo al deterioramento del cibo, rappresentando la principale causa di malattia nelle piante, distruggendo legni, tessuti e molti materiali sintetici. Come saprofiti del suolo svolgono, insieme ai batteri, un ruolo fondamentale nella decomposizione dei resti complessi degli organismi superiori, rendendoli utilizzabili dalle piante.

Solo alcuni miceti costituiscono parte della normale flora del corpo umano, e meno di 100 specie possono essere causa di malattia nell'uomo.

I funghi non hanno bisogno di colonizzare i tessuti animali per la propria sopravvivenza, quindi, con poche eccezioni (candidiasi e tinea versicolor), le infezioni animali da miceti sono esogene ambientali, rappresentano cioè un evento accidentale nell'ecologia del microrganismo, che avviene per inalazione e traumi e che per lo più non si trasmette da individuo a individuo.

METABOLISMO e REPLICAZIONE

Dal punto di vista metabolico, tutti i funghi sono eterotrofi, ossia necessitano di substrati organici preformati, e quindi sono chemiosintetici organotrofi (i microrganismi autotrofi comprendono i fotosintetici e i chemiosintetici litotrofi); mentre la maggior parte sono aerobi, solo alcuni sono anaerobi, facoltativi, o anaerobi stretti.

Se paragonato a quello dei batteri, il tempo di duplicazione dei miceti è lungo, dell'ordine delle ore.

Tutti i funghi si riproducono per scissione, ossia per via asessuata, attraverso la scissione, oppure la formazione di blastoconidi o gemmazione; alcuni possono riprodursi anche con meccanismi sessuati, in particolari condizioni di crescita controllata, il che avviene attraverso la fusione di due gametangi che formano lo zigote.

STRUTTURA

I funghi possiedono la struttura tipica delle cellule eucariotiche e, quindi, uno o più nuclei circondati da una membrana, ed un citoplasma complesso dove sono presenti mitocondri, apparato del Golgi, reticolo endoplasmatico, ribosomi, microvescicole e microtubuli. La membrana citoplasmatica prende il nome di plasmalemma ed è costituita, oltre che da glicoproteine e fosfolipidi, dall'ergosterolo, diversamente dai batteri, che non possiedono steroli, e dalle cellule eucariotiche dei mammiferi, che possiedono il colesterolo,.

Esternamente al plasmalemma i miceti possiedono una parete cellulare rigida pluristratificata di chitina, polimero di N-acetilglucosamina in legame beta-(1-4) la cui biosintesi avviene all'apice in crescita ed è controllata da tre chitina-sintetasi; queste si trovano nel citoplasma, in vacuoli chiamati chitosomi, mentre la forma attiva si trova nel plasmalemma e la polimerizzazione delle microfibrille di chitina avviene al di fuori della membrana. Nella parete sono presenti anche glucani, ma non sono proteine ed altri polisaccaridi complessi in associazione con polipeptidi.

Più esternamente, alcuni funghi possiedono un polisaccaride capsulare il quale, nei funghi patogeni, insieme alla parete, ne determina la virulenza.

I funghi sono gram-positivi, ma possono essere colorati con colorazioni specifiche per i glucani e per gli altri polisaccaridi della parete, quali la colorazione con argento di metenamina e l'acido periodico di Schiff).

I funghi possiedono due morfologie, lievito ed ifa. Le ife sono filamenti filiformi tubulari e ramificati, che si estendono per estensione apicale, e possono essere cave e multinucleate (cenocitiche) oppure divise in scompartimenti (settate); le pseudoife derivano da una gemmazione esagerata. Un insieme di ife prende il nome di micelio o muffa e si distinguono le ife vegetative, che crescono immerse o sulla superficie di un terreno di coltura, e le ife aeree, che spesso producono conidi. Questi, chiamati anche propaguli, sono elementi riproduttivi asessuati di disseminazione ambientale.

Dal punto di vista patogenetico, le malattie da miceti si distinguono:

- MICOTOSSICOSI (alcaloidi dell'ergotamina, agenti psicotropi, aflatossine)
- MALATTIE DA IPERSENSIBILITA'
- MALATTIE legate alla COLONIZZAZIONE

Le ultime vengono suddivise in base al sito di infezione in:

- **MICOSI SUPERFICIALI**, limitate allo strato esterno della cute e dei capelli (Pitiriasi versicolor e Tinea nigra che coinvolgono la cute, Pieda nera e Piedra bianca che sono affezioni dei peli)
- **MICOSI CUTANEE**, che invadono profondamente l'epidermide e gli annessi cutanei (capelli e unghie) e, a differenza delle micosi superficiali, possono evocare nell'ospite risposte cellulari mediate e quindi un danno negli strati più profondi cutanei. Sono causate da dermatofiti (100 specie) e la malattia prende il nome di tinea o tricofizia
- **MICOSI SOTTOCUTANEE**, che coinvolgono il derma e i tessuti sottostanti (tessuto sottocutaneo, muscoli, fasce, osso). Le lesioni si sviluppano in sede di trauma, grazie al quale i funghi si impiantano nei tessuti profondi. La crescita è cronica e la lesione è torpida e può estendersi all'epidermide dove si manifesta con una lesione sulla superficie cutanea:

la Sporotricosi linfocutanea è un'infezione cronica caratterizzata da lesioni ulcerative e nodulari lungo i linfonodi che drenano la sede di inoculazione (*Sporothrix schenckii*);

la Cromoblastomicosi è caratterizzata da noduli verrucosi nel sito di inoculazione che, con il progredire della lesione, assumono un aspetto vegetante (funghi dematiacei, saprofiti del suolo contenenti pigmenti bruno-neri di melanina nella parete cellulare);

la Feoifomicosi è un gruppo eterogeneo di affezioni cutanee causate da funghi dematiacei;

il Micetoma eumicotico comprende un ampio gruppo di affezioni cutanee degli strati più profondi del derma e del tessuto sottocutaneo caratterizzate da tumefazioni non dolenti e deformanti e da tragitti fistolosi (actinomiceti appartenenti ai generi *Actinomyces*, *Nocardia*,

Streptomyces e *Actinomadura* e funghi tra cui *Pseudallescheria boydii* e *Madurella grisea*)

- **MICOSI SISTEMICHE**, che colonizzano inizialmente il polmone, ma successivamente possono diffondere a vari organi. Possono essere micosi causate da funghi patogeni e da funghi opportunisti.

I funghi patogeni sono rappresentati da 5 specie:

Histoplasma capsulatum, agente dell'istoplasmosi, per lo più asintomatica, ma che nel 5% dei casi si manifesta con una polmonite acuta e ancora più raramente con disseminazione sistemica.

Blastomyces dermatitidis, agente della blastomicosi, caratterizzata da lesioni ulcerative della cute e lesioni osteolitiche.

Paracoccidioides brasiliensis, agente della paracoccidioidomicosi, caratterizzata da un'infezione polmonare spesso asintomatica e lesioni ulcerative del cavo orale e nasale.

Coccidioides immitis, agente della coccidioidomicosi, malattia che può variare da una forma mite respiratoria ad una grave forma disseminata.

Cryptococcus neoformans, agente della criptococcosi o torulosi o blastomicosi europea, che può manifestarsi con una forma polmonare asintomatica, oppure acuta, sub-acuta o cronica, con una meningite o con una forma osseo-cutanea.

I funghi opportunisti sono:

il genere *Candida*, tra cui le specie *albicans*, *tropicalis*, *glabrata*, *parapsilosis*.

Il genere *Aspergillus*, tra cui le specie *fumigatus* e *flavus* la cui sintomatologia può essere una micotossicosi, una malattia broncopolmonare allergica ed una malattia sistemica.

Gli Zigomiceti, che comprendono *Rhizopus*, *Absidia* e *Mucor*.

Pneumocystis carinii.

Gli elementi diagnostici propri delle infezioni fungine sono

le modalità di prelievo dei campioni clinici (etanolo al 70%, KOH al 10%)

le colorazioni specifiche per miceti (non differenziali), di Gomori e l'acido periodico di Schiff

lo studio morfologico delle ife e dei conidi

il terreno selettivo (nei confronti dei batteri) di Sabouraud (agar destrosio a pH 5,5)

il terreno selettivo (nei confronti dei batteri) con glucosio, cicloeximide e cloramfenicolo

Gli agenti antifungini

sono raggruppati in diverse categorie a seconda del meccanismo di azione:

Polieni, tra cui anfotericina B e nistatina, che si legano all'ergosterolo di membrana

Derivati azolici, tra cui miconazolo, ketoconazolo, fluconazolo, itraconazolo, che inibiscono la sintesi dell'ergosterolo.

Analoghi nucleosidici, tra cui la 5-fluorocitosina, che inibisce la sintesi del DNA e dello RNA.

Grisani, tra cui la griseofulvina, che agisce sui microtubuli, ed è indicata nel tratt. dei dermatofiti.

Allilammine, Morfoline e Tiocarbamati che agiscono sulla sintesi dell'ergosterolo, indicate nel tratt. dei dermatofiti.

LE INFEZIONI NOSOCOMIALI

Le infezioni nosocomiali sono le malattie da infezione contratte durante il ricovero in ospedale da parte di pazienti ricoverati per altre cause.

Le sorgenti di infezione possono essere esogene da individuo a individuo, qualora l'agente infettante sia trasmesso con la trasfusione di sangue o emoderivati infetti, o con l'inoculazione accidentale di sangue; questo è il caso delle infezioni virali, quali quelle da virus dell'epatite B e C e da virus dell'immunodeficienza acquisita. Nel caso delle infezioni batteriche, queste sono per lo più infezioni endogene o esogene da saprofiti ambientali.

Le infezioni nosocomiali sono causate dalla concomitanza di particolari manovre terapeutiche e diagnostiche che vengono attuate nell'ambiente ospedaliero e di particolari condizioni dei pazienti che ne risultano affetti; da questi derivano le caratteristiche di elevata farmaco-resistenza dei batteri responsabili

Gli individui ricoverati possono essere immunodepressi per la malattia di base o a causa di trattamenti volutamente immunodepressivi (soggetti sottoposti a trapianto di organi solidi o di midollo osseo) o a causa di trattamenti antiblastici per patologie neoplastiche.

Le manovre invasive diagnostiche e terapeutiche, quali i cateterismi vescicali e venosi, le manovre endoscopiche, gli interventi chirurgiche, l'intubazione, possono veicolare nei pazienti microrganismi dall'esterno, quali batteri contaminanti le strumentazioni (e, alle volte, resistenti ai disinfettanti, come *Pseudomonas spp.*), oppure possono essere causa di dislocazioni batteriche da siti normalmente colonizzati a distretti sterili, che causano delle infezioni endogene. Le infezioni endogene possono anche originare da una aumentata crescita di microrganismi nelle sedi fisiologiche di colonizzazione a causa di terapie antibiotiche a largo spettro e degli stessi trattamenti che causano immunodepressione.

I VACCINI

Per vaccino si intende una sostanza che, attraverso un processo detto di immunizzazione attiva, è in grado di stimolare il sistema immunitario a produrre una risposta che conferisce protezione (immunità) contro una specifica malattia. L'immunizzazione attiva di un individuo nei confronti di un microrganismo si verifica tramite l'esposizione naturale allo stesso, ossia l'infezione l'eventuale malattia. Quando un microrganismo patogeno infetta un ospite, le difese aspecifiche dell'immunità innata possono essere in grado di

circoscrivere l'infezione e impedire che questa progredisca fino a dare malattia. Quando, in rapporto alla virulenza e alla carica infettiva del patogeno, le difese non sono in grado di contenere l'infezione, si ha la riproduzione del microrganismo nei tessuti dell'ospite che porta allo sviluppo della malattia e alla stimolazione dell'immunità adattiva, dotata di memoria immunologica specifica per il patogeno e protettiva, in grado cioè di impedire una successiva infezione.

Lo scopo di un vaccino è quello di ottenere in un individuo una risposta immunitaria specifica e duratura, analoga a quella che consegue all'infezione naturale, ma senza il rischio della malattia, e quindi del danno che ne può derivare.

L'immunizzazione di un soggetto può avvenire anche in maniera passiva.

L'immunizzazione passiva è l'acquisizione di anticorpi specifici nei confronti di un microrganismo, prodotti da un altro individuo, e può essere naturale o artificiale.

L'immunizzazione passiva naturale avviene nel feto attraverso il sangue placentare e nel neonato attraverso il colostro e il latte materno. L'immunizzazione passiva artificiale può essere utilizzata a scopo profilattico, dopo contagio o esposizione a traumi che possono essere veicolo di microrganismi patogeni, oppure terapeutica, per attenuare o eliminare la sintomatologia di un processo infettivo in atto. I sieri immuni possono essere di origine animale o umana; quelli umani derivano da pool di plasmi immuni di soggetti sieropositivi per un determinato microrganismo, o per le sue tossine, e sono da preferire a quelli animali perché riducono il rischio di reazioni di ipersensibilità (malattia da siero).

L'immunizzazione passiva rappresenta una modalità di protezione immediata nei confronti di un microrganismo o delle sue tossine. Questa protezione è però incompleta, in quanto esclusivamente umorale (anticorpale) ed ha una durata molto limitata, di circa 20 giorni, che corrisponde alla durata in circolo delle immunoglobuline.

Sono disponibili immunoglobuline per la profilassi (o il trattamento) di epatite A e B, morbillo, rabbia, varicella, zoster e tetano, che sono umane, e per la profilassi (o il trattamento) del tetano, botulismo e difterite, che sono equine.

Le preparazioni vaccinali anti-microbiche sono allestite con microrganismi o porzioni di questi che, pur mantenendo intatte le originarie proprietà antigeniche, sono resi privi del potere patogeno.

Dal punto di vista del loro utilizzo, è fondamentale la distinzione tra preparazioni vaccinali che non utilizzano microrganismi vivi e quelle che utilizzano microrganismi vivi, e perciò infettanti.

Vaccini che non utilizzano microrganismi vivi

I vaccini che non contengono microrganismi vivi possono essere prodotti per inattivazione chimica (per es. formaldeide) o termica di batteri o virus interi, per inattivazione di tossine batteriche (anatossina o tossoide), oppure attraverso la purificazione di componenti specifiche o la sintesi di sub unità ricombinanti di microrganismi, che rappresentano fattori di patogenicità determinanti nello sviluppo della malattia infettiva.

Il limite di queste preparazioni è rappresentato dalla loro scarsa efficacia. Poiché questi vaccini non creano un'infezione, non si ottiene la stimolazione completa di tutte le cellule effettrici del sistema immune; pertanto il tipo di protezione è incompleto. Le dosi e il numero di somministrazioni devono essere elevati (sono necessari richiami) e la durata della protezione è limitata nel tempo; la via di somministrazione deve essere iniettiva e, poiché viene evitata la naturale tappa mucosa, la mancanza di IgA secretorie può essere importante nel ridurre la protezione. Inoltre, non si ottiene "immunità di gruppo", in quanto i soggetti vaccinati non possono diffondere microrganismi attenuati ai soggetti della stessa comunità.

Essendo poco immunogeni, questi vaccini necessitano di adiuvanti per stimolare una risposta immune efficace.

Gli antigeni possono risentire in maniera negativa dei processi di modificazione.

Il vantaggio che si ottiene utilizzando queste preparazioni è rappresentato dalla loro notevole sicurezza e dalla possibilità di somministrarle ad ampie fasce di popolazione (soggetti immunocompromessi, soggetti anziani, malati cronici e donne gravide). Nel caso di vaccini antivirali, la sicurezza è aumentata dal fatto che non esiste la possibilità della reversione allo stato virulento.

I vaccini che utilizzano microrganismi vivi infettanti

I vaccini antivirali che contengono virus vivi sono costituiti da ceppi virali mutanti, che hanno perso, cioè, il loro potere patogeno, e sono chiamati virus attenuati; questi sono ottenuti con modificazioni genetiche che determinano la perdita di caratteri di virulenza, o attraverso colture che selezionano la crescita di ceppi che crescono poco alle condizioni naturali (ceppi temperatura-sensibili, ad es. vaccino antimorbillo) o che non sono in grado di dare disseminazione (per es. vaccino antipolio di Sabin). I vaccini antibatterici attenuati sono ottenuti attraverso la mutagenesi (o modificazione genica) di ceppi patogeni che elimina caratteri di virulenza, ma sono meno numerosi dei vaccini antivirali attenuati perché è più difficile ottenere ceppi batterici avirulenti dotati delle giuste caratteristiche di sicurezza ed efficacia.

Il limite di questi vaccini è rappresentato dalla scarsa sicurezza. L'indice terapeutico è inferiore a quello dei vaccini inattivati in quanto la loro somministrazione determina un'infezione. Il loro utilizzo è pertanto controindicato nelle situazioni in cui il soggetto da vaccinare non può affrontare un'infezione, se pur lieve. Considerando categorie di persone in cui la diffusione di virus attenuati può rappresentare un rischio, l'"immunità di gruppo" rappresenta un problema legato all'uso di questi vaccini. Un altro rischio da considerare nell'uso di queste preparazioni, in particolare di quelle antivirali, è dato dalla possibile reversione del virus allo stato virulento.

I vantaggi sono rappresentati dall'elevata e completa stimolazione immunitaria, che può comprendere quella a livello mucosale. La protezione che questo tipo di vaccinazione conferisce è completa e prolungata nel tempo, senza che siano necessari richiami.

L'efficacia è anche garantita dal fatto che gli antigeni, soprattutto virali, non sono modificati dai processi di inattivazione.

Vaccinazioni contro i virus

1. vaccini a virus attenuato (morbillo, parotite, rosolia, poliomielite-OPV-vaccino di Sabin, VZV, vaiolo, influenza)
2. vaccini a virus inattivato (epatite A, poliomielite-IPV-vaccino di Salk, influenza, rabbia)
3. vaccini a subunità (HBV, influenza-HA e Na)

Vaccinazioni contro i batteri

1. batteri attenuati (tubercolosi-BCG- Bacillo di Calmette e Guérin, tularemia)
2. batteri inattivati (pertosse)
3. subunità batteriche (haemophilus influenzae, pneumococco, meningococco)
4. tossoidi (difterite, tetano, pertosse)